
Projet de Fin d'Etude TI_DSI 08/25_26

Pour l'obtention de

Licence Appliquée : technologies de l'Informatique
Spécialité: développement des Systèmes d'Information

Développement d'un système ERP pour l'entreprise Rayhan

RAYHANERP



Présenté et soutenu, le 01/06/2026 par :

GUENNARI ALI ET GHOULA MOHAMED

Encadrant Universitaire : **Mdme. Bourkhiss Dalel**

Année universitaire 2025-2026



DEDICACE

Je dédie cet accomplissement majeur, fruit de mois d'étude empirique, à la mémoire sacrée de ma mère. J'ai la profonde espérance que, depuis sa demeure éternelle, elle perçoit cet humble hommage comme le témoignage éternel de la reconnaissance de son fils, qui ne cesse de prier pour le salut de son âme. Puisse le Tout-Puissant nous réunira un jour dans Son vaste paradis.

Guennari Ali

Je dédie ce travail à mes chers parents, à ma fiancée ainsi qu'à tous mes amis, qui ont toujours été à mes côtés et m'ont soutenu tout au long de ces années d'études. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude pour leur soutien, leurs encouragements et leurs efforts constants, qui m'ont permis d'avancer et de réussir.

Ghoula Mohamed



REMERCIEMENT

Ce mémoire de fin d'études constitue l'aboutissement d'un travail approfondi, clôture une période de recherche intense, combinant revue de littérature exigeante et une réalisation concrète sur terrain. La réalisation de cet ouvrage, rendue possible par la grâce d'Allah, a bénéficié de l'appui précieux de plusieurs collaborateurs que nous tenons à remercier chaleureusement. Nous exprimons tout d'abord notre profonde gratitude à notre encadreuse, Mme Dalel Bourkhiss, directrice de ce travail, pour sa disponibilité constante et la pertinence de ses conseils. Ses remarques constructives sur les ébauches de ce mémoire ont été déterminantes pour aboutir à la version finale. Nos remerciements s'adressent ensuite à Mr. Nabil Derouiche, dont l'assistance précieuse, la disponibilité et l'accompagnement tout au long de nos démarches ont été indispensables à la concrétisation de ce projet. Nous tenons à remercier également Mr. Ahmed Fekih, ainsi que l'ensemble du personnel de la société Rayhan, pour leur accueil chaleureux et leur collaboration durant notre étude de terrain. Enfin, que l'ensemble des enseignants et du personnel administratif de l'Institut Supérieur des Études Technologiques (ISET) de Tataouine trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Nous remercions également les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer ce travail.



TABLE DE MATIERE

LISTE DE FIGURES	vii
LISTE DE TABLES	viii
INTRODUCTION GÉNÉRALE	ix
1 Présentation Générale	2
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil : société Rayhan	3
1.2.1 Description de la société Rayhan	4
1.2.2 Organigramme de la société Rayhan	4
1.3 Présentation du projet	5
1.3.1 Cadre du projet	5
1.3.2 Objectifs du projet	7
1.3.3 Cycle de vie de l'application	8
1.4 Architecture de l'application	9
1.4.1 Architecture logicielle	9
1.4.2 Architecture physique	10
1.5 Conclusion	11
2 Analyse et spécification des besoins	12
2.1 Introduction	13
2.2 Etude et critique de l'existant	13
2.2.1 Les principaux éditeurs du marché de l'ERP	13
2.2.1.1 Les ERP Propriétaires	13
2.2.1.2 Les ERP Open Source	14
2.3 Problématique	17
2.4 Solution proposée	17
2.5 Identification des besoins	18
2.5.1 Analyse des besoins fonctionnels	18

2.5.1.1	Gestion de la production	18
2.5.1.2	Gestion des Stocks et entrepôts	19
2.5.1.3	Gestion des ventes	19
2.5.1.4	Gestion des Achats et Fournisseurs	19
2.5.1.5	Pilotage et Reporting (FSI)	19
2.5.1.6	Administration et Sécurité	20
2.5.2	Analyse des besoins non fonctionnels	20
2.6	Diagramme de cas d'utilisation	21
2.6.1	Diagramme des cas d'utilisation	21
2.6.1.1	Identification des Acteurs :	21
2.6.1.2	Identification des cas d'utilisation principaux :	22
2.6.2	Diagramme de cas d'utilisation global	24
2.7	Conclusion	24
3	Conception	26
3.1	Introduction	27
3.2	Choix de la méthodologie d'analyse	27
3.2.1	Présentation UML	27
3.2.2	Diagrammes des cas d'utilisation spécifiques :	27
3.2.2.1	Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le site/app » : . .	28
3.2.2.2	Diagramme de cas d'utilisation « sauthentifier » :	29
3.2.2.3	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les commandes d'achats de matière première » :	32
3.2.2.4	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les produits » : . . .	33
3.2.2.5	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les ordres de production » :	36
3.2.2.6	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les commandes clients » :	38
3.2.2.7	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les fournisseurs » : . .	40
3.2.2.8	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les utilisateurs » : . .	42
3.2.2.9	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les matières premières » :	44
3.2.2.10	Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le Dashboard » : .	45
3.2.3	Diagramme de classe	47
3.2.3.1	Présentation :	47
3.2.4	Diagramme de séquence	48
3.2.4.1	Présentation :	48

3.2.4.2	Description :	49
3.2.4.3	Diagramme de séquence : « Gérer Fournisseurs » :	49
3.2.4.4	Diagramme de séquence : « Gérer les produits » :	50
3.2.4.5	Diagramme de séquence : « Gérer les utilisateurs » :	51
3.2.4.6	Diagramme de séquence : « S’authentifier » :	52
3.2.4.7	Diagramme de séquence : « Consulter le Dashboard » :	53
3.2.5	Diagramme d’activité	54
3.2.5.1	Présentation :	54
3.2.5.2	Diagramme d’activité : « Gérer les fournisseurs » :	54
3.2.5.3	Diagramme d’activité : « Gérer les ordres de production » :	55
3.2.5.4	Diagramme d’activité : « S’authentifier » :	56
3.3	Conclusion	57
4	Réalisation	58
4.1	Introduction	59
4.2	Environnement de développement	59
4.2.1	Environnement matériel :	59
4.2.2	Environnement logiciel :	60
4.2.3	Environnement Technologique :	63
4.2.4	Gestion de base de données :	68
4.3	Implémentation du projet :	69
4.3.1	Interface d’accueil :	69
4.3.2	Interface Login :	70
4.3.3	Les autres Interfaces de l’application RayhanERP :	70
4.3.3.1	Interface gestion des achats :	71
4.3.3.2	Interface gestion des ventes :	71
4.3.3.3	Interface gestion de production :	72
4.3.3.4	Interface Dashboard :	72
4.3.3.5	Interface gestion du stock :	73
4.3.4	Conclusion	73
	CONCLUSION GÉNÉRALE	74
	NETOGRAPHIE	75

LISTE DE FIGURES

1.1	Logo Entreprise Rayhan	3
1.2	Organigramme	4
1.3	Composition de système ERP	7
1.4	Cycle de vie de l'application — Modèle en V	9
1.5	Architecture logicielle — Pattern MVVM	10
1.6	Architecture physique — Modèle 3-tiers client-serveur	10
2.1	Acteurs du système RayhanERP	22
2.2	Diagramme de cas d'utilisation global	24
3.1	Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le site/app »	28
3.2	Diagramme de cas d'utilisation « s'authentifier »	30
3.3	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les commandes d'achats de matière première »	32
3.4	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les produits »	34
3.5	Diagramme de cas d'utilisation « gérer les ordres de production »	36
3.6	Diagramme du cas d'utilisation « gérer les commandes clients »	38
3.7	Diagramme du cas d'utilisation « gérer les fournisseurs »	40
3.8	Diagramme du cas d'utilisation « gérer les utilisateurs »	42
3.9	Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les matières premières »	44
3.10	Diagramme du cas d'utilisation « consulter le Dashboard »	46
3.11	Diagramme de classe de RayhanERP	48
3.12	Diagramme de séquence : « Gérer Fournisseurs »	50
3.13	Diagramme de séquence : « Gérer les produits »	51
3.14	Diagramme de séquence : « Gérer les utilisateurs »	52
3.15	Diagramme de séquence : « S'authentifier »	53
3.16	Diagramme de séquence : « Consulter le Dashboard »	54
3.17	Diagramme d'activité : « Gérer les fournisseurs »	55
3.18	Diagramme d'activité : « Gérer les ordres de production »	56
3.19	Diagramme d'activité : « S'authentifier »	57

4.1	Logo VSCode	60
4.2	Logo Github	61
4.3	Logo Swagger	61
4.4	Logo Git	62
4.5	Logo Overleaf	62
4.6	Logo Android Studio	63
4.7	Logo Draw.io	63
4.8	Logo Flutter	64
4.9	Logo Dart	64
4.10	Logo Java	65
4.11	Logo Spring	65
4.12	Logo Docker	66
4.13	Logo SpringSecurity	66
4.14	Logo JWT	67
4.15	Logo Restful	67
4.16	Logo Apache Tomcat	68
4.17	Logo MySQL	68
4.18	Page d'accueil	69
4.19	Page d'accueil	69
4.20	Page d'accueil	69
4.21	Interface Login	70
4.22	Réinitialiser mot de passe	70
4.23	Interfaces gestion des achats	71
4.24	Interfaces gestion des ventes	71
4.25	Interfaces gestion de production	72
4.26	Interface du Dashboard	72
4.27	Interfaces gestion du stock	73



LISTE DE TABLES

2.1	Tableau comparatif des solutions ERP existantes	15
3.1	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Consulter le site/app »	29
3.2	Tableau descriptif du cas d'utilisation « S'authentifier »	31
3.3	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les commandes d'achats de matière première »	33
3.4	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les produits »	35
3.5	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les ordres de production »	37
3.6	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les commandes clients »	39
3.7	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les fournisseurs »	41
3.8	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	43
3.9	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les matières premières »	45
3.10	Tableau descriptif du cas d'utilisation « Consulter le Dashboard »	47



INTRODUCTION GÉNÉRALE

Aujourd'hui, plusieurs entreprises de différentes spécialités sont prêtes à investir des sommes considérables dans l'implantation de nouvelles technologies logicielles. Ces entreprises ont pour finalité d'améliorer leurs services, d'accroître leur agilité et flexibilité, de réduire leurs coûts, d'augmenter leur production ainsi que de faire face aux défis du marché. Cependant, la diversification et la croissance des activités au sein des entreprises ont fait grandir le besoin d'intégrer plusieurs technologies. La tâche de gérer efficacement toutes ces activités s'avère ainsi de plus en plus complexe et difficile. Pour surmonter ses propres difficultés, une entreprise a besoin d'utiliser des outils optimisés qui s'adaptent à la réalisation de toutes les activités en offrant des fonctionnalités riches et utiles. Parmi ces outils, nous retrouvons les systèmes intégrés de gestion tels que les ERP (Entreprise Ressources Planning) Les ERP sont des outils de gestion et d'analyse permettant d'optimiser la diffusion de l'information en interne, d'améliorer les processus de gestion et d'automatiser les activités et les tâches de l'entreprise.

Il en va de même pour l'entreprise Rayhande plasturgie qui souhaite optimiser sa gestion de production par un système d'information unique grâce à un progiciel de gestion intégré L'intérêt de notre projet est d'automatiser la gestion de la production à l'aide de l'ERP. Afin de développer ce projet, il est nécessaire de passer par une étape d'analyse des besoins, suivie d'une conception détaillée du projet, puis de se concentrer sur le développement de modules, en sachant répondre à tous exigence.

Pour la société Rayhan, le déploiement d'un ERP est un levier de digitalisation indispensable pour moderniser les processus et se conformer aux standards Nationaux et internationaux. C'était une mission qui semblait importante pour la société, ce qui nous a poussés à nous investir énormément pour la mener à bien.

Le présent rapport est organisé en quatre chapitres : le premier chapitre est un cadrage générale du projet qui présente un aperçu sur les différents concepts théoriques d'un système ERP, objectifs et enjeux spécifique à la société Rayhan.

Le second chapitre est une analyse et spécifications des besoins : problématique, identifications des acteurs et détail des besoins de l'application.

Dans le troisième chapitre, nous allons présenter une conception de l'application qui comprend l'architecture technique du système, choix de conception et Modelés utilisées pour structurer l'application Ce travail établit la feuille de route logicielle. En fixant les règles et la structure en amont, il facilite et fiabilise l'exécution technique du projet.

Finalement, dans le quatrième chapitre nous dresserons le bilan de ce modeste travail dans la conclusion de ce rapport.

Présentation Générale

Contents

1.1	Introduction	3
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil : société Rayhan	3
1.2.1	Description de la société Rayhan	4
1.2.2	Organigramme de la société Rayhan	4
1.3	Présentation du projet	5
1.3.1	Cadre du projet	5
1.3.2	Objectifs du projet	7
1.3.3	Cycle de vie de l'application	8
1.4	Architecture de l'application	9
1.4.1	Architecture logicielle	9
1.4.2	Architecture physique	10
1.5	Conclusion	11

1.1 Introduction

Dans une gestion classique d'une entreprise, chaque service est doté de son propre système d'information et ses propres applications (comptabilité, gestion de paie, gestion des stocks, gestion commerciale, gestion de production...). Pour faire le lien entre ces différents systèmes, l'entreprise faisait développer des interfaces informatiques entre ses différents systèmes d'informations. Ce mode de fonctionnement coûtait très cher à l'entreprise et il est devenu inapproprié. Pour améliorer cette situation, les entreprises ont décidé d'implémenter des systèmes intégrés connus par les progiciels de gestion intégré « PGI » ou en anglais Enterprise Resource Planning « ERP ».

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil : société Rayhan

Rayhan est une société tunisienne de plasturgie implantée à Tataouine, spécialisée dans la fabrication de sacs à poubelle, bretelles en plastique et autres solutions de packaging. La société assure des produits de haute qualité adaptés aux besoins industriels et domestiques



Figure 1.1: Logo Entreprise Rayhan

1.2.1 Description de la société Rayhan

- Nom de la société : SUARL Rayhan Industrie du packaging plastique.
- Nom du propriétaire : Fekih Ahmed
- Structure : mono-site (un seul site de production).
- Effectif : 7 employés (tous utilisateurs du système ERP).
- Type de production : une seule chaîne de production.
- Adresse : cité ABBES, Tataouine Nord Tataouine 3200 Tataouine.
- MF : 195135Q/A/C/0000

1.2.2 Organigramme de la société Rayhan

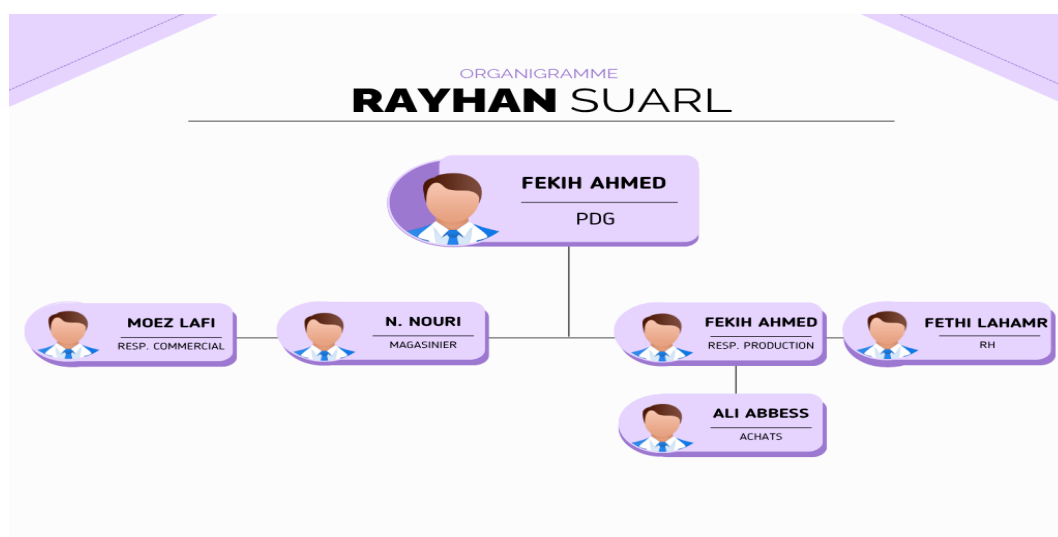


Figure 1.2: Organigramme

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Cadre du projet

L'étude de l'existant révèle une gestion artisanale et fragmentée au sein de la société Rayhan, caractérisée par une absence d'informatisation intégrée. Les stocks, commandes et factures sont gérés manuellement via des fichiers Excel, des documents Word et du papier, entraînant des risques d'erreurs, des ruptures de stock non détectées et une perte de temps dans le suivi client/fournisseur. Cette organisation cloisonnée, sans base de données centralisée, compromet la traçabilité de la production et la prise de décision, justifiant la nécessité d'un ERP pour automatiser et centraliser les processus.

Le process existant à l'entreprise actuellement est résumé comme suit :

- Ventes et Achats : utilisation de supports volatils (Word, papier). Les factures sont saisies manuellement sans lien direct avec les bons de livraison.
- Production et Stocks : suivi manuel, risque de non-conformité et inventaires complexes.
- Impact : besoin crucial d'automatisation et de traçabilité.
- Données : absence de base de données clients/fournisseurs structurée, perte de temps administratif. Les informations clients et fournisseurs sont éparpillées, rendant l'historique des échanges difficiles à tracer.

Parmi les effets de ce process sur l'entreprise et sa productivité on cite :

- Impact sur la Production : inexactitude : difficulté à calculer le coût de revient réel de chaque cycle de production (perte de matière, temps machine).
- Impact sur le Chiffre d'Affaires : retards dans l'émission des devis et la confirmation des commandes, ce qui peut pousser les clients vers la concurrence.
- Pertes de Ventes : manque de réactivité face aux demandes spécifiques par manque de visibilité sur les capacités de production.

- Impact sur les Flux de Trésorerie : les achats ne sont pas optimisés, ce qui mobilise inutilement de la trésorerie ou crée des urgences coûteuses.
- Erreurs de Facturation : le système manuel favorise les oublis de facturation ou les erreurs de prix, impactant directement la rentrée d'argent.
- Impact sur les Facteurs de Succès Internes : les décisions de la direction reposent sur des données incertaines et non consolidées.
- Charge de Travail : les équipes perdent un temps précieux en double saisies et en recherche d'informations égarées.

Le système ERP vise à centraliser les données dans une base unique pour automatiser les processus, améliorer la productivité et fiabiliser le pilotage stratégique en temps réel. Il standardise les opérations (ventes, RH, finance, production) pour accroître l'efficacité globale et la conformité.

Définition du système ERP:

Le concept d'ERP part d'un constat relativement simple : la somme des optima est parfois inférieure à l'optimum de la somme. En d'autres termes, l'apport d'un ERP est toujours bien supérieur à la somme des apports de chacun des modules qui le composent. L'ERP est un progiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise en intégrant plusieurs fonctions de gestion dans un système : solution de gestion des commandes, solution de gestion des stocks, solution de gestion de la paie, solution de gestion de la comptabilité, solution de gestion d'e-commerce, solution de gestion de commerce B2B ou B2C. Autrement dit, l'ERP représente la « colonne vertébrale » d'une entreprise.

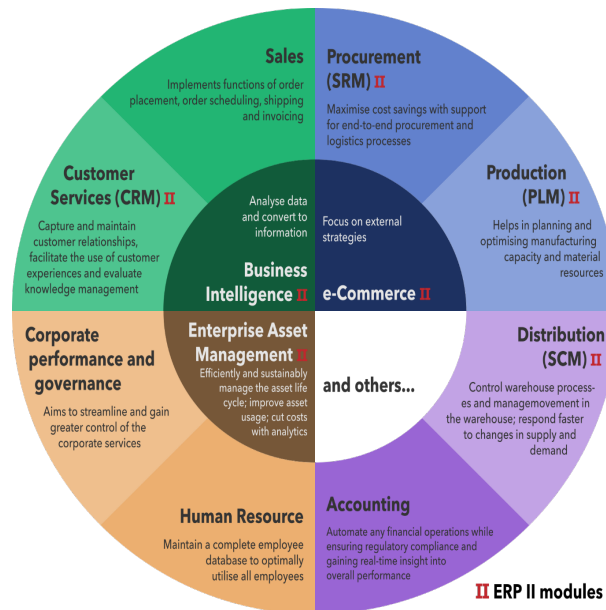


Figure 1.3: Composition de système ERP

1.3.2 Objectifs du projet

L'implantation d'un ERP dans une société industrielle comme Rayhan vise à unifier la gestion de la production, des stocks et des ventes pour optimiser les performances. Ce processus nécessite une analyse des besoins, la configuration des modules, la reprise des données, la formation et un déploiement, souvent progressif, pour limiter les risques opérationnels.

Objectifs fonctionnels d'un ERP :

- Centralisation des données : regrouper toutes les informations dans une base unique, éliminant les silos.
- Automatisation des processus : automatiser les tâches répétitives (facturation, gestion des stocks, saisie de commandes).
- Intégration métier : lier les départements (ventes, production, comptabilité etc.) pour une collaboration fluide.
- Reporting et Business Intelligence : générer des tableaux de bord et des indicateurs (KPI) pour la prise de décision.

Objectifs non fonctionnels d'un ERP :

- Performance et Temps réel : mettre à jour les informations instantanément.
- Sécurité : renforcer la protection des données sensibles et la conformité réglementaire.
- Scalabilité : s'adapter à la croissance de l'entreprise et intégrer de nouvelles fonctionnalités.
- Ergonomie et Utilisabilité : standardiser les interfaces pour faciliter l'adoption par les utilisateurs.
- Disponibilité et Fiabilité : garantir un système robuste et accessible.

Ces objectifs combinés permettent d'améliorer la rentabilité et de réduire les erreurs humaines, à améliorer l'efficacité, à fournir une visibilité sur les opérations et à permettre une prise de décision en temps réel. Les systèmes ERP offrent un large éventail de fonctionnalités, mais il est essentiel, pour réussir, de savoir quelles sont les fonctionnalités à rechercher et de comprendre comment mettre en œuvre un système ERP adapté aux besoins de notre entreprise « Rayhan »

L'objectif de notre projet est de mettre en place une solution ERP intégrée pour gérer l'ensemble des processus de L'entreprise : achats, ventes, stock, production et facturation.

1.3.3 Cycle de vie de l'application

Le cycle de vie de l'application RayhanERP suit le modèle en V, une approche rigoureuse qui associe chaque phase de développement à une phase de test correspondante. Ce modèle a été choisi pour sa capacité à garantir la qualité et la fiabilité du système ERP, en permettant une validation précoce des spécifications et une détection rapide des anomalies.

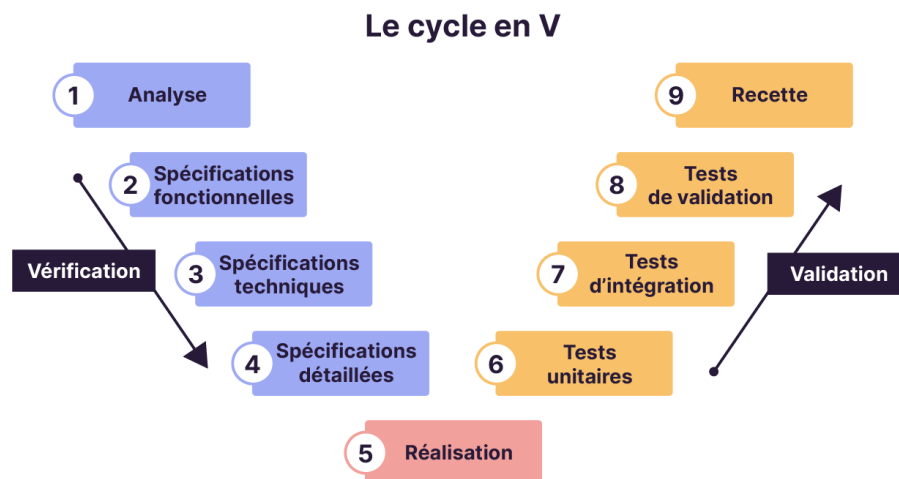


Figure 1.4: Cycle de vie de l'application — Modèle en V

1.4 Architecture de l'application

1.4.1 Architecture logicielle

L'architecture logicielle de RayhanERP repose sur le patron de conception MVVM (Model-View-ViewModel). La couche View, développée avec Flutter, est chargée de l'affichage des interfaces utilisateur et de la capture des interactions. Le ViewModel agit comme un médiateur entre la Vue et le Modèle en exposant des données observables et en gérant la logique de présentation via des patrons tels que BLoC ou Provider. Enfin, la couche Model encapsule les données métier et les services d'accès via des repositories qui communiquent avec l'API REST du back-end Spring Boot. Cette séparation des responsabilités facilite la maintenabilité, la testabilité et l'évolutivité de l'application.

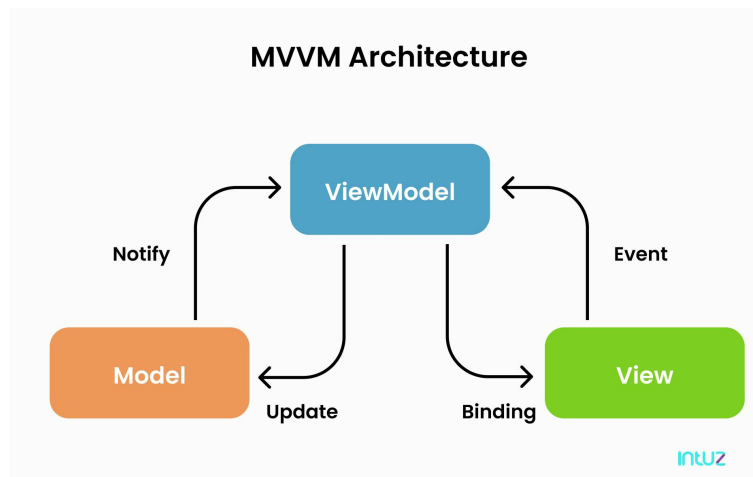


Figure 1.5: Architecture logicielle — Pattern MVVM

1.4.2 Architecture physique

L'architecture physique de RayhanERP adopte un modèle client-serveur. Le client, développé en Flutter, est déployé sur les postes des utilisateurs sous forme d'application web accessible via un navigateur. Le serveur back-end repose sur Spring Boot, conteneurisé avec Docker pour assurer la portabilité et la facilité de déploiement. Les données sont stockées dans une base de données MySQL, également conteneurisée. Les communications entre le client et le serveur s'effectuent via des API RESTful sécurisées par JWT. Cette configuration garantit une séparation claire entre la présentation, la logique métier et le stockage des données.

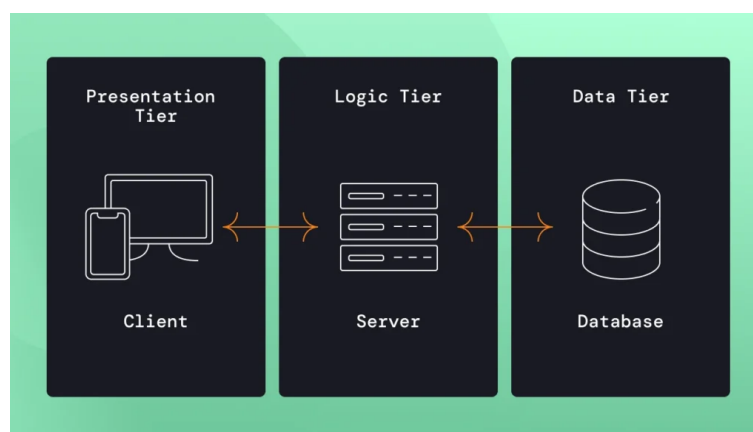


Figure 1.6: Architecture physique — Modèle 3-tiers client-serveur

1.5 Conclusion

Un progiciel de gestion intégré ou ERP permet de piloter une entreprise. Il s'appuie sur une base de données commune à tous les services de l'entreprise et gère l'ensemble de ses processus. Il est donc intéressant de remplacer tous les logiciels de gestion de l'entreprise par un seul logiciel intégré offrant toutes les fonctionnalités, au lieu de le faire manuellement ou engager des corrections des programmes existants, ou encore en embauchant des personnes spécialisées pour analyser un système opérationnel.

En conclusion, les systèmes ERP sont essentiels pour que notre entreprise reste compétitive. Il faut tout d'abord connaître les fonctionnalités dont les dirigeants de l'entreprise ont en besoin et comprendre le coût du système ERP comme des étapes clés pour sélectionner le meilleur système à intégrer.

Analyse et spécification des besoins

Contents

2.1	Introduction	13
2.2	Etude et critique de l'existant	13
2.2.1	Les principaux éditeurs du marché de l'ERP	13
2.3	Problématique	17
2.4	Solution proposée	17
2.5	Identification des besoins	18
2.5.1	Analyse des besoins fonctionnels	18
2.5.2	Analyse des besoins non fonctionnels	20
2.6	Diagramme de cas d'utilisation	21
2.6.1	Diagramme des cas d'utilisation	21
2.6.2	Diagramme de cas d'utilisation global	24
2.7	Conclusion	24

2.1 Introduction

L'élaboration d'une solution logicielle pertinente et efficace repose fondamentalement sur une compréhension approfondie du contexte existant, des problématiques à résoudre et des attentes des utilisateurs. Ce chapitre sera consacré à cette phase cruciale d'analyse.

Cette étude s'est appuyée sur des entretiens conduits avec tous les chefs de départements de la société complétés par une observation directe des processus en vigueur (Production, Stockage, Vente, ...) ainsi qu'une analyse des documents existants et utilisés pour la gestion au sein de la société. Cette étude nous permettra de formuler une idée claire sur les besoins d'une telle solution au sein de la société et par suite le problème à résoudre.

2.2 Etude et critique de l'existant

2.2.1 Les principaux éditeurs du marché de l'ERP

Représente une vraie manne pour les prestataires de services informatiques. Il est considéré aujourd'hui, le marché le plus porteur de l'informatique. On distingue deux catégories d'ERP : les ERP propriétaires et les ERP Open Source :

2.2.1.1 Les ERP Propriétaires

Aujourd'hui, de nombreux ERP propriétaires existent sur le marché. Nous évoquerons dans ce qui suit, quelques grands éditeurs :

- **SAP (Business One)** SAP/ est le leader mondial des ERP, est une application client-serveur. Ses modules couvrent l'ensemble des fonctions de gestion de l'entreprise et chaque module couvre des besoins complets de gestion. Ce progiciel a remporté rapidement un succès important auprès des grandes entreprises en proposant un progiciel multilingue et multidevise

- Oracle (JD Edwards) : est un progiciel de gestion intégrée. Anciennement appelé People Enterprise One ou One World XE ou ERP 8, et vendu par J.D. Edwards puis par Peoplesoft. J.D. Edwards a été racheté par People Soft puis par Oracle. Le produit est depuis renommé "Oracle JDEdwards Enterprise One". Il est composé de plusieurs modules plus ou moins indépendants.
- ERP SAGE : SAGE Est un progiciel de gestion intégrée (ERP/PGI), conçu pour les structures de 20 à 500 employés, sociétés autonomes et filiales de groupes, des secteurs de l'industrie, du négoce et des services

2.2.1.2 Les ERP Open Source

Ils sont relayés par des partenaires (SSII, Cabinets de Conseil) pour le support. L'implémentation d'un progiciel Open Source revient moins chère, puisqu'il n'y a pas de coût de licence. En revanche il faut inclure, dans le calcul du coût d'acquisition total, les frais de maintenance et de l'assistance technique. Voici la liste des principaux progiciels Open Source :

- Aria : est le cœur de la gamme de produits Aria 4 XP, il couvre tous les domaines fonctionnels internes nécessaires pour gérer une entreprise. Il a été développé à base d'un ERP open source appelé Nola, et son environnement est PHPMYSQL
- Compiere : est un progiciel de gestion intégré (PGI) et gestion de la relation client (GRC) à source ouverte, open source pour les Petites et moyennes entreprises (PME) dans la distribution et le service. L'application est fournie sous double licence GPL et propriétaire. Les sources peuvent être adaptées aux besoins du client. Le support technique et la documentation sont payants. Son origine est JorgJank
- ERP : est un progiciel de gestion intégrée (ERP) libre, son origine est Nexedi. Son intégration avec NuxeoCPS, lui a permis d'être un système de gestion de contenu. L'environnement dans lequel il évolue est composé du Python et Zope

- **Fisterra** : est un PGI sous licence PGL, le premier client pour cet ERP était la société espagnole Auto Arte, son origine est Igalia, et son environnement est GNOME2 développement platform PostgreSQL
- **Odoo** : anciennement OpenERP ou encore TinyERP, est un progiciel libre de gestion intégrée comprenant des modules de gestion des ventes, des relations clients, des projets, des entrepôts, de production, de comptabilité et de ressources humaines. Son environnement est constitué principalement du PostgreSQL et XML

Tableau Comparatif : ERP Propriétaire vs Open Source

Caractéristique	Propriétaire ERP	ERP Open Source
Coût initial	Élevé (licences, mise en place)	Faible à nul (pas de licence)
Coût à long terme	Élevé (entretien, permis)	Modéré (hébergement, accompagnement)
Personnalisation	Limitée, souvent par l'éditeur	Élevée, code source modifiable
Dépendance	Forte (fournisseur de verrouillage)	Faible (indépendance)
Mises à jour	Automatiques, gérées par l'éditeur	Manuelles, obligatoires des compétences
Soutien	Professionnel (SLA)	Communautaire (ou payant via intégrateur)
Sécurité	"Sécurité par l'obscurité" (opaque)	Transparente (auditable, mais risque de failles)
Idéal pour	PME chercher du clé en main	Entreprises avec besoins spécifiques

Table 2.1: Tableau comparatif des solutions ERP existantes

L'implémentation d'un ERP open source offre une grande flexibilité et l'absence de coûts de licence initiaux, mais elle présente des inconvénients majeurs liés à la complexité technique et aux coûts cachés.

l'implémentation d'un ERP propriétaire (licence fermée) entraîne des coûts élevés (licences, maintenance, formation) et une forte dépendance envers le fournisseur (verrouillage technologique). Les entreprises font face à des personnalisations coûteuses, des déploiements longs et une flexibilité limitée par rapport à l'open source.

L'étude de l'existant pour une société de plastique (injection, extrusion, soufflage) vise à cartographier les processus actuels pour sélectionner un ERP capable de gérer la complexité du secteur : matières premières (granulés), gestion des moules, rebuts, et traçabilité. Elle identifie les goulots d'étranglement (stocks, planification) pour optimiser la production et la rentabilité

L'implantation d'un ERP au sein d'une entreprise présente un investissement très important en termes de ressources matérielles, humaines, financières, mais aussi informationnelles et de temps. L'implantation d'un tel progiciel requiert parfois un changement quasi-radical en termes d'organisation, impliquant un besoin d'engagement très important de la part des différentes parties prenantes. Ce niveau d'importance a suscité l'intérêt de professionnels et industriels de différents niveaux hiérarchiques, mais aussi des chercheurs et bureaux de conseils.

Durant notre étude et dans le but d'adapter l'ERP en question aux besoins spécifiques (principalement opérationnels) de l'entreprise. Les processus opérationnels concernés de l'entreprise sont analysés, afin d'en faire ressortir quatre types qui sont relativement évolutifs, à savoir :

- Les processus actuels qui ont toujours été utilisés par l'entreprise.
- Les processus prospectifs qui intègre l'ensemble des processus que l'entreprise veut intégrer.
- Les processus possibles qui présentent l'ensemble des processus intégrés dans l'ERP à implanter.
- Les processus qui seront implantés effectivement, et qui présente une jonction entre les processus prospectifs et les processus possibles pris en charge par l'ERP.

2.3 Problématique

En vue de l'étude et de critique de l'existant, la problématique centrale de ce projet vise à répondre aux questions suivantes :

- Gestion des Stocks et Production : comment automatiser le suivi des flux de matières premières et de produits finis pour garantir une disponibilité constante sans sur-stockage ?
- Ventes et Relation Client : de quelle manière peut-on centraliser les données clients pour accélérer le cycle "Devis-Commande-Facture" et éliminer les erreurs de saisie manuelle ?
- Achats et Approvisionnements : comment structurer nos relations fournisseurs et nos processus d'achat pour optimiser les coûts et sécuriser la chaîne logistique ?
- FSI et Reporting : comment transformer nos données éparpillées en tableaux de bord dynamiques et fiables pour permettre une prise de décision rapide et éclairée par la direction ?
- Collaboration Interne : comment briser les silos informationnels entre les ateliers de production et les services administratifs grâce à une base de données unique ?

2.4 Solution proposée

La plupart des solutions ERP existantes aujourd'hui cible les Moyens à grands entreprises et les entreprises multinationaux, ce qui pose des difficultés pour les PME (Petites à Moyennes Entreprises). Principalement, on cite :

- Coût élevé et ressources limitées : les coûts des licences, mis en œuvre et maintenance sont souvent importants, même en mode SaaS, la migration, la formation et le temps alloué peuvent dépasser le budget.

- Complexité et durée de mise en place : la plupart des PME n'ont pas d'équipe IT dédiée, ce qui rend la mise en place du système ERP longue, compliqué et demandant en temps et ressources.
- Adaptation difficile aux processus métiers : certains ERP imposent leur logique de fonctionnement, parfois menant à l'inadéquation avec les processus internes de l'entreprise sur tout lorsque celles-ci sont très spécifiques ou simples.
- Adoption utilisateurs difficile et nécessité de formation : les équipes peuvent mal utiliser l'ERP sans accompagnement suffisant conduisant à l'abandon de système et le retour aux anciens outils (Excel, mails...).

C'est pour tous ces raisons, nous voulons développer une solution ERP (application cross-Platform) en faveur de l'entreprise Rayhanrépondant à ses besoins fonctionnels tout en veillant à la simplicité de l'usage et le mise en œuvre, des interfaces utilisateurs intuitives, facile à maintenir, compatible avec les workflows spécifiques et processus métier internes de l'entreprise, coût raisonnable et la possibilité d'expansion selon l'évolution du marché et les objectifs de l'entreprise.

2.5 Identification des besoins

Le développement de l'application RayhanERP vise à atteindre plusieurs objectifs stratégiques et opérationnels générant une valeur ajoutée pour l'entreprise , l'enjeu de ce projet dépasse la simple informatisation des tâches. il s'agit d'une transition vitale vers un système intégré capable de fluidifier les processus métiers, de sécuriser le patrimoine informationnel de la société et d'assurer une croissance durable en alignant les ressources de l'entreprise sur ses objectifs commerciaux.

2.5.1 Analyse des besoins fonctionnels

2.5.1.1 Gestion de la production

- Ordres de Fabrication : création, lancement et suivi en temps réel de la fabrication.

- Planification de production : calendrier visuel pour optimiser l'utilisation des presses et des moules.

2.5.1.2 Gestion des Stocks et entrepôts

- Alertes de Stock Minimum : notifications automatiques pour éviter les ruptures de granulés ou d'emballages.
- Traçabilité : suivi par lots (essentiel pour la qualité dans le plastique) et gestion des emplacements.
- Inventaire permanent : faciliter les comptages périodiques sans arrêter la production.

2.5.1.3 Gestion des ventes

- Cycle de vente complet et automatisé : devis => Commande => Bon de Livraison => Facture.

2.5.1.4 Gestion des Achats et Fournisseurs

- Base de données Fournisseurs : répertoire des fournisseurs de matières premières avec délais de livraison et prix.
- Demandes d'achat et des commandes : génération de bons de commande professionnels (plus de Word manuel).
- Réception de marchandises : contrôle de conformité entre la commande et la livraison pour mettre à jour le stock automatiquement.

2.5.1.5 Pilotage et Reporting (FSI)

- États de stocks : rapports sur l'état des Produits.

2.5.1.6 Administration et Sécurité

- Gestion des droits : définir qui peut voir/modifier quoi (ex: l'atelier ne voit pas les prix d'achat).
- Sauvegardes automatiques : sécuriser les données pour ne plus dépendre de fichiers Excel locaux qui peuvent être perdus.

2.5.2 Analyse des besoins non fonctionnels

- Sécurité et intégrité des données : authentification : accès sécurisé par identifiant et mot de passe robuste pour chaque collaborateur.
- Ergonomie et utilisabilité : apprentissage rapide le système doit être intuitif au point qu'un nouvel employé puisse effectuer une tâche de base après une demi-journée de formation.
- Performance et disponibilité : si la connexion internet flanche, certaines fonctions critiques (comme la saisie de production en atelier) doivent pouvoir continuer en local avant la synchronisation.
- Capacité : L'ERP doit pouvoir supporter l'augmentation du volume de données (historique des ventes, multiplication des références de produits plastiques) sur plusieurs années.
- Maintenance et Évolution :
 - Évolutivité (Scalabilité) : capacité d'ajouter de nouveaux modules (ex : module RH ou Maintenance des machines) ou de nouveaux utilisateurs sans refaire tout le système.
 - Maintenance : le système doit permettre des mises à jour régulières sans interruption majeure de l'activité.
 - Interopérabilité : possibilité d'exporter les données sous formats standards (Excel, PDF, CSV) pour des analyses externes ou la comptabilité.
- Fiabilité :

- Zéro perte de données : mécanisme de "rollback" (si une transaction échoue à mi-chemin, le système revient à l'état précédent sans corrompre les données).
- Respect des standards métier : gestion précise des décimales pour les poids de matières (ex : 0,001 kg pour les colorants) et génération de documents (factures, BL) conformes à la réglementation fiscale en vigueur.

2.6 Diagramme de cas d'utilisation

2.6.1 Diagramme des cas d'utilisation

Ce qui permet de modéliser les interactions entre les acteurs et le système et ce en décrivant les fonctionnalités offertes.

2.6.1.1 Identification des Acteurs :

- Visiteur : tout visiteur du portail RayhanERP et potentiel clients.
- Client : visiteur inscrit à RayhanERP.
- Responsable Ventes : crée et gère les commandes d'achat de produits finis.
- Magasinier : gère le stock des matières premières et des produits.
- Responsable Achats : gère les ordres d'achat de matières premières et le référentiel fournisseurs.
- Responsable Production : planifie, lance et suit les ordres de Production.
- PDG : consulte les tableaux de bord décisionnel.

La figure ci-dessous illustre ces acteurs :

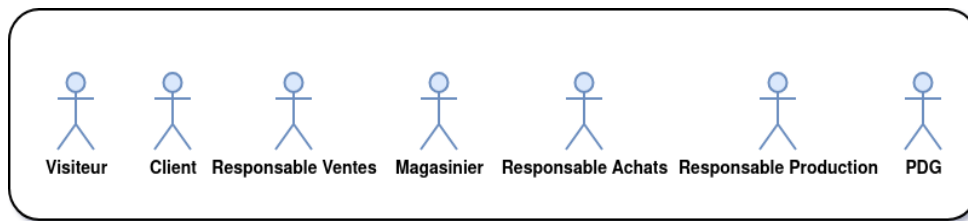


Figure 2.1: Acteurs du système RayhanERP

2.6.1.2 Identification des cas d'utilisation principaux :

En se basant sur les besoins fonctionnels, voici les principaux cas d'utilisation :

- **S'authentifier** : permet à chaque collaborateur d'accéder à l'interface selon son rôle. Fonctionnalités clés : saisie d'un identifiant et d'un mot de passe unique, gestion des profils avec redirection automatique vers le tableau de bord spécifique, option « Mot de passe oublié » et déconnexion automatique après inactivité.
- **Créer des fournisseurs (Référencement)** : centraliser toutes les coordonnées des partenaires (vendeurs de granulés, moulistes, transporteurs). Fonctionnalités clés : fiche détaillée (nom, adresse, contacts, RIB, conditions de paiement), classification par type de produit (matières premières, maintenance, emballages), historique des achats passés avec ce fournisseur.
- **Créer des commandes d'achat (Passation)** : générer un document officiel pour commander des ressources. Fonctionnalités clés : sélection du fournisseur et des articles à commander, calcul automatique des prix négociés et des taxes (TVA).
- **Lancer des ordres d'achat (Réapprovisionnement automatique)** : système intelligent qui suggère des achats en fonction des besoins. Fonctionnalités clés : alerte stock critique pour commander si le stock tombe sous un seuil défini, liaison avec la production pour générer un ordre d'achat si une commande client nécessite une matière manquante.
- **Consulter les commandes en cours (Suivi logistique)** : suivre l'avancement des approvisionnements pour éviter les arrêts de machines. Fonctionnalités clés : états de suivi (en attente de validation, envoyée, réceptionnée partiellement, clôturée), identification rapide des commandes fournisseurs en retard de livraison.

- **Suivi de l'état des stocks (Inventaire réel)** : remplacer le suivi Excel par une vision dynamique. Fonctionnalités clés : mise à jour automatique des stocks lors des ventes et réceptions, valorisation financière en temps réel (méthode PMP ou FIFO), historique complet des mouvements.
- **Créer des ordres de production (Lancement atelier)** : transformer la matière première en produits finis selon un planning. Fonctionnalités clés : lien avec la nomenclature (BOM) pour le calcul automatique des quantités nécessaires, affectation des machines et des équipes, suivi des rebuts pour ajuster le stock réel.
- **Visualiser le Dashboard (Pilotage FSI)** : un écran unique pour la direction avec les indicateurs clés (Reporting). Fonctionnalités clés : indicateurs ventes (évolution du CA), indicateurs production (taux d'utilisation des machines, volume produit), indicateurs stocks (valeur totale, alertes de rupture imminente).

2.6.2 Diagramme de cas d'utilisation global

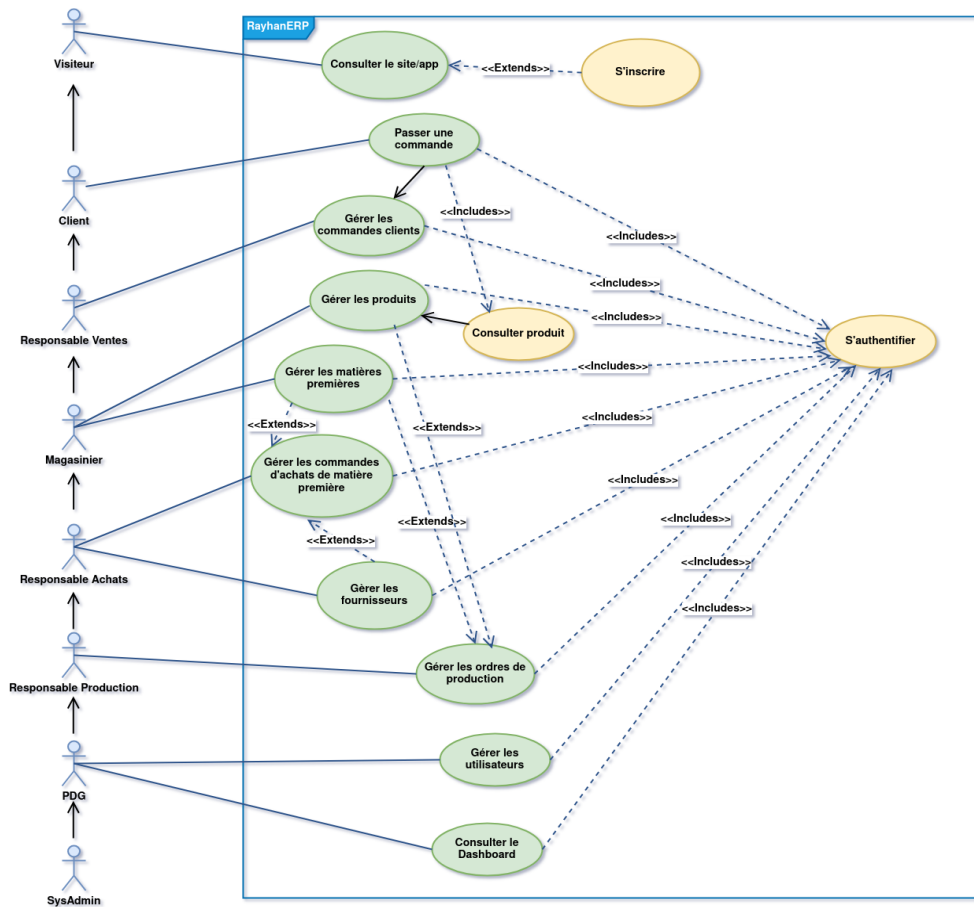


Figure 2.2: Diagramme de cas d'utilisation global

2.7 Conclusion

L'analyse de l'existant au sein de la société eportEntreprise a révélé les limites des outils actuels : absence de base de données centralisée et fragmentation des processus.

Nous avons défini un ensemble de besoins fonctionnels et non fonctionnels pour guider le développement de la solution.

Une fois les besoins clairement spécifiés, il convient désormais de traduire ces exigences en une solution technique structurée.

Le chapitre suivant sera consacré à la phase de conception. Nous y détaillerons le choix de la méthodologie adoptée pour structurer notre développement, avant de modéliser l'architecture

logique du système. cette étape s'appuiera sur la puissance du langage UML, notamment à travers l'élaboration des diagrammes de classes pour la structure des données et des diagrammes de séquences pour la dynamique des processus, garantissant ainsi un système robuste et évolutif

Conception

Contents

3.1	Introduction	27
3.2	Choix de la méthodologie d'analyse	27
3.2.1	Présentation UML	27
3.2.2	Diagrammes des cas d'utilisation spécifiques :	27
3.2.3	Diagramme de classe	47
3.2.4	Diagramme de séquence	48
3.2.5	Diagramme d'activité	54
3.3	Conclusion	57

3.1 Introduction

Faisant suite à la définition du cadre général et à l'analyse des besoins (fonctionnels et non fonctionnels) de RayhanERP, puis ce chapitre aborde la phase de conception. Pour traduire ces exigences en architecture structurée, nous utiliserons le langage de modélisation standardisé UML, garantissant une représentation claire et visualisation de l'architecture du système. Notre démarche inclura la méthodologie retenue, suivie de l'élaboration des diagrammes dits « clés » : cas d'utilisation (interactions utilisateurs), classes (structure statique), séquence (dynamique) et activité (workflows). Ces modélisations serviront de plans directeurs pour la phase d'implantation.

3.2 Choix de la méthodologie d'analyse

Afin de structurer efficacement notre Projet « RayhanERP », nous utilisons UML, un langage de modélisation orienté objet largement adopté. Il offre l'avantage de clarifier les différents aspects de l'application, offrant une panoplie de diagrammes (statiques et dynamiques) pour une représentation précise du système.

3.2.1 Présentation UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation visuel standardisé, essentiel en génie logiciel pour visualiser, construire et documenter les systèmes orientés objet. Il offre un ensemble de diagrammes (cas d'utilisation, classes, séquences, activités) permettant de modéliser la structure statique et le comportement dynamique d'un logiciel, facilitant la communication entre les parties prenantes du projet.

3.2.2 Diagrammes des cas d'utilisation spécifiques :

ces diagrammes détaillent les fonctionnalités du système en se manifestant du côté des utilisateurs. Ils illustrent la manière dont les acteurs interagissent avec la solution traduisant les besoins fonctionnels en scénarios concrets pour atteindre des buts précis

Nous allons détailler ici les principaux cas d'utilisation pour notre Application RayhanERP

3.2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le site/app » :

Ce cas d'utilisation permet au Visiteur de consulter le site web ou l'application mobile de RayhanERP sans nécessiter d'authentification préalable. Il constitue la porte d'entrée publique du système, offrant une présentation des services et produits de l'entreprise Rayhan. Le Visiteur peut naviguer librement dans les sections publiques avant de décider de s'authentifier ou de passer une commande.

La figure ci-dessous décrit ces relations :

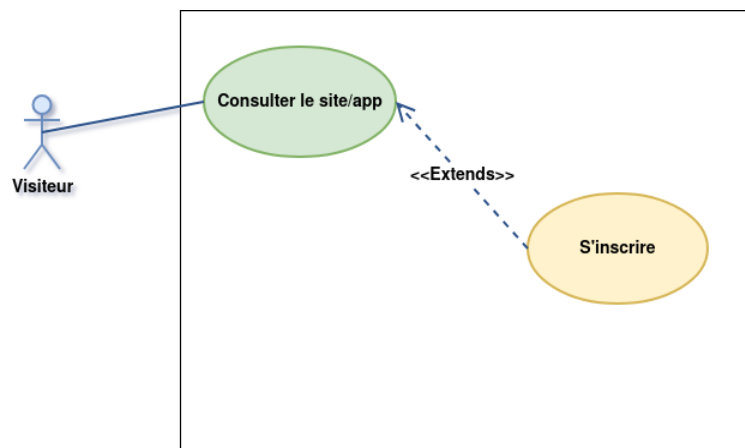


Figure 3.1: Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le site/app »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Consulter le site/app » :

Titre	Consulter le site/app
Objectif	Permettre au Visiteur de parcourir les informations publiques de l'application RayhanERP (présentation, produits, services) sans authentification.
Acteur(s)	Visiteur
Pré-condition	Aucune — accès public sans authentification.
Post-condition	Le Visiteur a consulté les informations disponibles et peut décider de s'authentifier ou de passer une commande.
Scénario nominal	• Le Visiteur accède à l'URL de l'application RayhanERP • Le système affiche la page d'accueil avec les informations publiques • Le Visiteur navigue entre les différentes sections publiques • Le Visiteur peut accéder à la page de connexion pour s'authentifier
Scénario alternatif	Aucun — accès public sans restriction.

Table 3.1: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Consulter le site/app »

3.2.2.2 Diagramme de cas d'utilisation « sauthentifier » :

Ce diagramme de cas d'utilisation détaille le processus d'authentification, pilier central de la sécurité de l' RayhanERP. Il modélise le processus fondamental par lequel chaque utilisateur (Client, Responsable Ventes, Magasinier, Responsable Achats, Responsable Production, PDG) doit prouver son identité. Le cas d'utilisation principal « S'authentifier » est étendu par « Rediriger selon rôle » via une relation <<extend>>, permettant d'orienter chaque acteur vers son tableau de bord spécifique après validation de ses identifiants. Ce mécanisme constitue le premier rempart garantissant la confidentialité et l'intégrité des données, et le point de passage obligatoire pour une exploitation sécurisée du système.

La figure ci-dessous décrit ces relations :

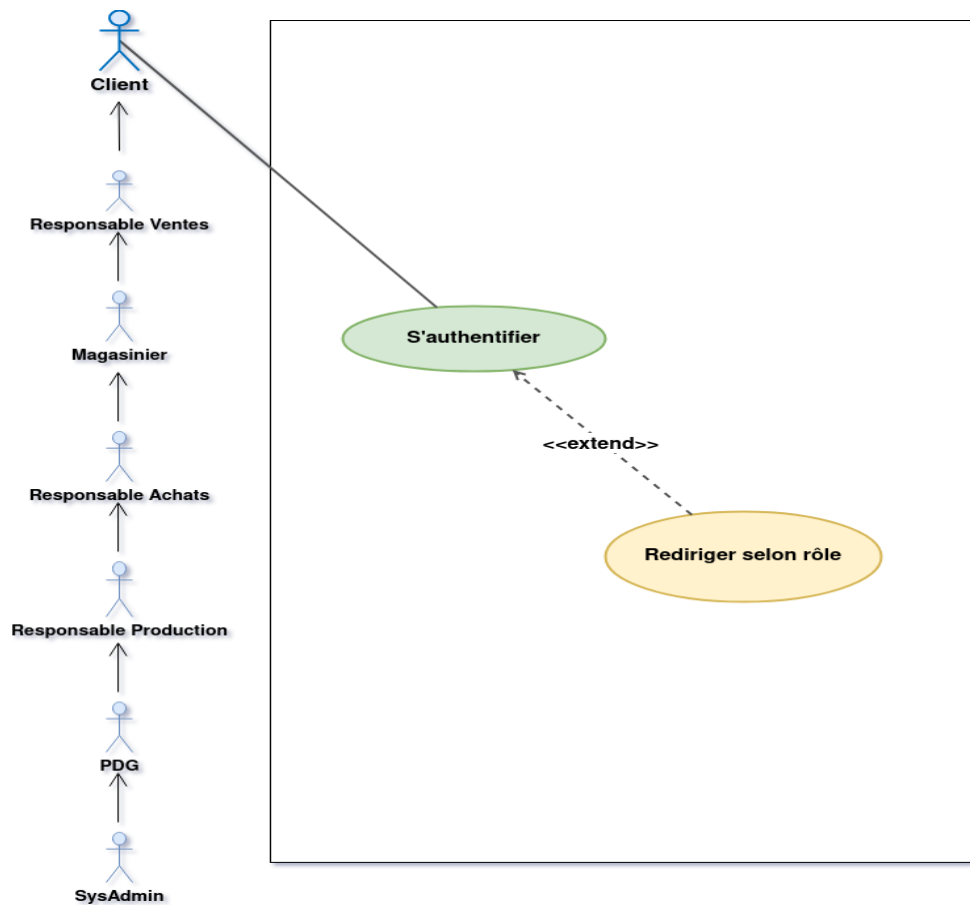


Figure 3.2: Diagramme de cas d'utilisation « sauthentifier »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « S'authentifier » :

Titre	S'authentifier
Objectif	Permettre à tout utilisateur (Client, Responsable Ventes, Magasinier, Responsable Achats, Responsable Production, PDG) d'accéder au système de manière sécurisée en vérifiant son identité, puis le rediriger vers son tableau de bord selon son rôle.
Acteur(s)	Client, Responsable Ventes, Magasinier, Responsable Achats, Responsable Production, PDG
Pré-condition	L'utilisateur possède un compte actif dans le système. La page de connexion est accessible.
Post-condition	L'utilisateur est authentifié et redirigé vers le tableau de bord correspondant à son rôle.
Scénario nominal	• L'utilisateur accède à la page de connexion • L'utilisateur saisit ses identifiants (Login et Mot de passe) • Le système valide les informations • Le système redirige l'utilisateur vers le tableau de bord approprié selon son rôle (Rediriger selon rôle)
Scénario alternatif	Identifiants invalides : • Le système affiche un message d'erreur « Login ou Mot de passe incorrect » • L'utilisateur peut réessayer ou utiliser « Mot de passe oublié » • Le système demande l'email de l'utilisateur • Le système envoie un lien de réinitialisation de mot de passe par mail • L'utilisateur suit le lien pour réinitialiser le mot de passe

Table 3.2: Tableau descriptif du cas d'utilisation « S'authentifier »

3.2.2.3 Diagramme de cas d'utilisation « gérer les commandes d'achats de matière première » :

Ce cas d'utilisation décrit le processus de gestion des commandes d'achats de matières premières par le Responsable Achats. Il permet de consulter, ajouter, modifier et supprimer les commandes d'achat destinées aux fournisseurs référencés. Le Responsable Achats interagit avec le système pour gérer le cycle complet des approvisionnements.

La figure ci-dessous décrit ces relations :

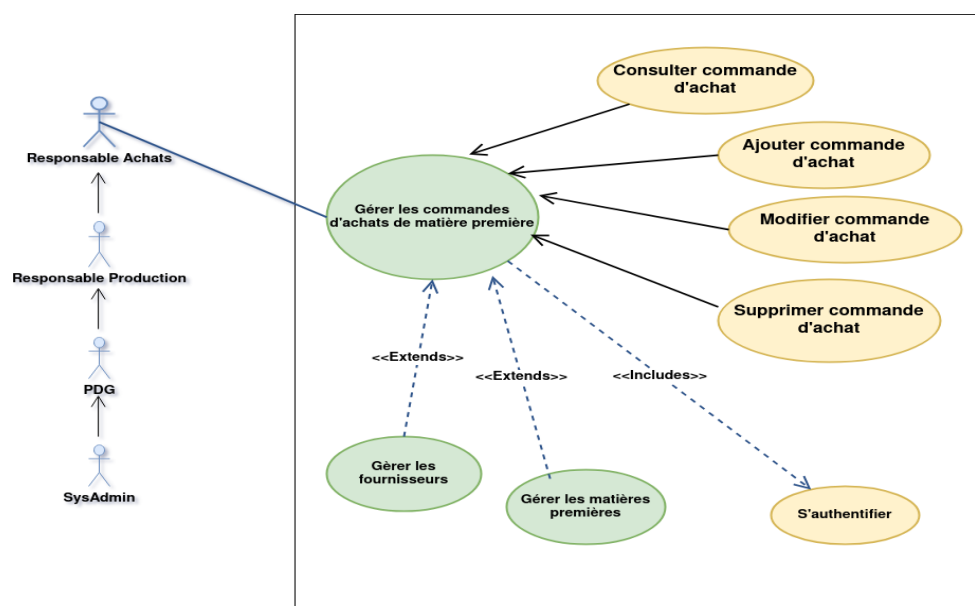


Figure 3.3: Diagramme de cas d'utilisation « gérer les commandes d'achats de matière première »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer les commandes d'achats de matière première » :

Titre	Gérer les commandes d'achats de matière première
Objectif	Permettre au Responsable Achats de gérer le cycle de vie des commandes d'achat de matières premières : consultation, création, modification et suppression.
Acteur(s)	Responsable Achats (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Responsable Achats ». Au moins un fournisseur actif et une matière première sont référencés dans le système.
Post-condition	La commande d'achat est créée, modifiée ou supprimée selon l'action effectuée. Les stocks sont mis à jour en conséquence.
Scénario nominal	- Le Responsable Achats accède au module « Achats ». - Le système affiche la liste des commandes d'achat existantes. - L'utilisateur choisit une action : consulter / Ajouter / Modifier / Supprimer une commande d'achat. - Pour ajouter : l'utilisateur sélectionne la matière première, le fournisseur, saisit la quantité et la date de livraison. - Le système vérifie la disponibilité et l'état actif du fournisseur. - L'utilisateur valide la commande d'achat. - Le système enregistre la commande en base de données. - Le système notifie le Responsable Production de la commande.
Scénario alternatif	- Fournisseur inactif ou supprimé : le système affiche un avertissement et propose de choisir un fournisseur alternatif. - Quantité saisie invalide (zéro ou négative) : le système retourne un message d'erreur de validation.

Table 3.3: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les commandes d'achats de matière première »

3.2.2.4 Diagramme de cas d'utilisation « gérer les produits » :

Le cas d'utilisation « Gérer les produits » permet au Magasinier de gérer le référentiel des articles (CRUD : consulter, ajouter, modifier et supprimer des produits). Le Magasinier est l'acteur principal de cette fonctionnalité. Le cas d'utilisation inclut la gestion des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis.

La figure ci-dessous décrit ces relations :

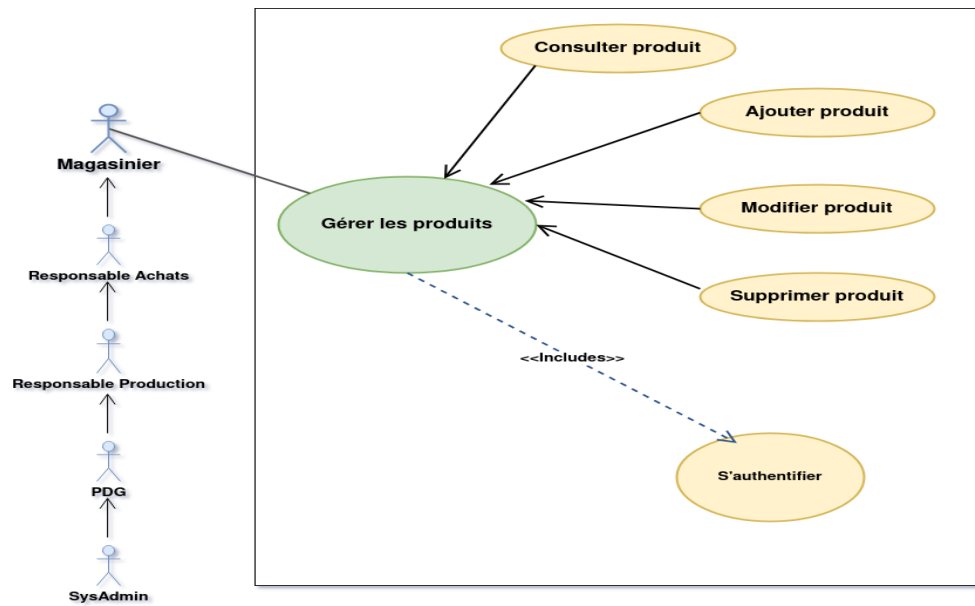


Figure 3.4: Diagramme de cas d'utilisation « gérer les produits »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer les produits »

Titre	Gérer les produits
Objectif	Permettre au Magasinier de gérer le référentiel des produits : consulter, ajouter, modifier et supprimer des articles (matières premières, semi-finis, finis).
Acteur(s)	Magasinier (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Magasinier ». Des données de stock existent dans le système.
Post-condition	Le référentiel des produits est mis à jour. Les mouvements de stock sont enregistrés en base de données.
Scénario nominal	• Le Magasinier accède au module « Stock ». • Le système affiche la liste des produits avec leurs quantités et catégories. • L'utilisateur choisit une action : consulter / Ajouter / Modifier / Supprimer un produit. • Pour ajouter : l'utilisateur saisit le nom, la catégorie, la quantité et le seuil minimal. • Le système valide les données et enregistre le produit. • Le système compare les quantités aux seuils minimaux définis. • Si un article est en dessous du seuil, le système affiche une alerte visuelle. • Le Magasinier peut exporter le rapport de stock si nécessaire.
Scénario alternatif	• Stock inférieur au seuil minimal : le système génère une alerte et envoie une notification au Responsable Achats pour déclencher un réapprovisionnement. • Aucun article trouvé : le système affiche un message indiquant l'absence de données pour le filtre sélectionné.

Table 3.4: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les produits »

3.2.2.5 Diagramme de cas d'utilisation « gérer les ordres de production » :

Ce diagramme met en évidence les cas d'utilisation liés à la gestion des ordres de production. Le Responsable Production, acteur principal, peut gérer les produits, les matières premières et les nomenclatures (BOM), avec des relations d'extension entre ces fonctionnalités. Le cas d'utilisation « Gérer les ordres de production » inclut la consultation des nomenclatures via « Gérer BOM ».

La figure ci-dessous décrit ces relations :

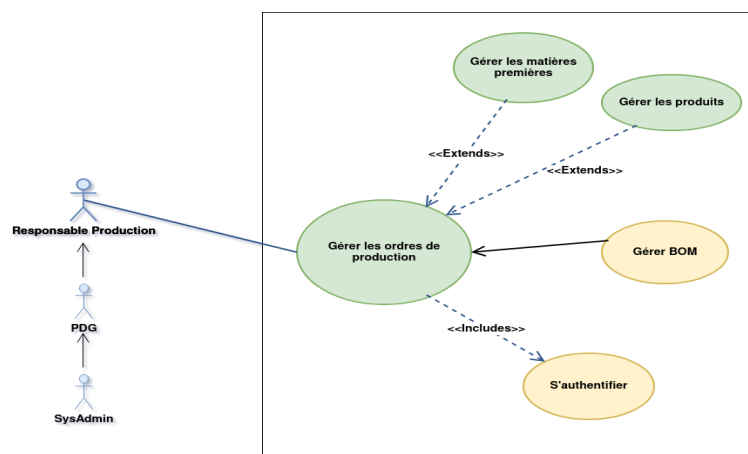


Figure 3.5: Diagramme de cas d'utilisation « gérer les ordres de production »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer les ordres de production » :

Titre	Gérer les ordres de production
Objectif	Permettre au Responsable Production de planifier, lancer et suivre les ordres de production, ainsi que de gérer les produits, les matières premières et les nomenclatures BOM.
Acteur(s)	Responsable Production (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Responsable Production ». Au moins un produit avec nomenclature BOM est défini. Les matières premières nécessaires sont référencées en stock.
Post-condition	L'ordre de production est enregistré et/ou démarré. Le stock de matières premières est mis à jour en conséquence. Les parties prenantes sont notifiées.
Scénario nominal	- Le Responsable Production accède au module « Production ». - Le système affiche le tableau de bord de production (planifiées, en cours, terminées). - L'utilisateur crée un nouvel ordre de production (produit, quantité, date souhaitée). - Le système vérifie la disponibilité des matières premières mentionnées dans la BOM. - Si les MP sont disponibles, le système planifie l'ordre et le met en statut « Planifié ». - L'utilisateur lance l'ordre de production. - Le système met à jour le statut en « En cours » et déduit les quantités de MP du stock. - Le système notifie le Magasinier de la consommation de matières premières. - L'utilisateur peut consulter le statut d'avancement à tout moment. - Une fois terminée, l'utilisateur valide la fin de production et le système incrémente le stock de produits finis.
Scénario alternatif	• Matières premières insuffisantes : le système affiche une alerte et envoie une notification au Responsable Achats pour un réapprovisionnement urgent. La production ne peut pas démarrer. • Annulation d'un ordre de fabrication planifié : l'utilisateur peut annuler un ordre en statut « Planifié ». Les quantités réservées sont restituées au stock.

Table 3.5: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les ordres de production »

3.2.2.6 Diagramme de cas d'utilisation « gérer les commandes clients » :

Ce cas d'utilisation permet au Responsable Ventes de gérer les commandes clients. Le Client peut passer une commande, laquelle est incluse dans le processus de gestion des commandes géré par le Responsable Ventes. Celui-ci peut consulter les produits et valider les commandes.

La figure ci-dessous décrit ces relations :

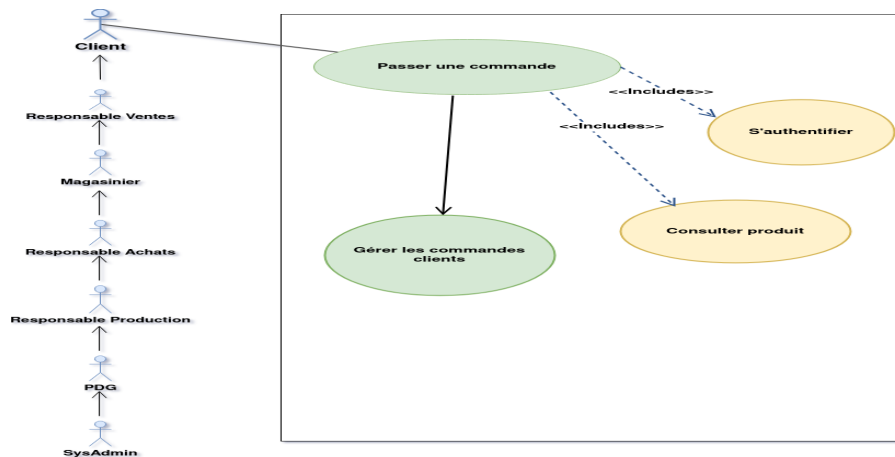


Figure 3.6: Diagramme du cas d'utilisation « gérer les commandes clients »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer les commandes clients » :

Titre	Gérer les commandes clients
Objectif	Permettre au Responsable Ventes de gérer le cycle des commandes clients : de la passation par le Client jusqu'à la validation et le suivi.
Acteur(s)	Responsable Ventes (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Responsable Ventes ». Au moins un produit est référencé dans le système.
Post-condition	La commande client est enregistrée dans la base de données avec le statut « En cours ». Une notification est envoyée au Responsable Production.
Scénario nominal	• Le Client passe une commande via l'interface. • Le Responsable Ventes accède au module « Ventes ». • Le système affiche la liste des commandes clients. • Le Responsable Ventes consulte les produits disponibles. • Le Responsable Ventes valide la commande client. • Le système enregistre la commande en base de données. • Le système envoie une notification au Responsable Production. • Le système affiche un message de confirmation avec le numéro de commande généré.
Scénario alternatif	- Données invalides : le système affiche un message d'erreur précisant les champs incorrects ou manquants. L'utilisateur est invité à corriger les données. - Produit non disponible : le système propose d'ajouter le produit ou de choisir un article existant.

Table 3.6: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les commandes clients »

3.2.2.7 Diagramme de cas d'utilisation « gérer les fournisseurs » :

Ce cas d'utilisation offre une gestion complète (CRUD) du référentiel fournisseurs par le Responsable Achats au sein de l'ERP. Le système sécurise les données en empêchant la suppression des partenaires liés à des commandes actives et génère automatiquement des indicateurs de performance pour évaluer la fiabilité des fournisseurs.

La figure ci-dessous décrit ces relations :

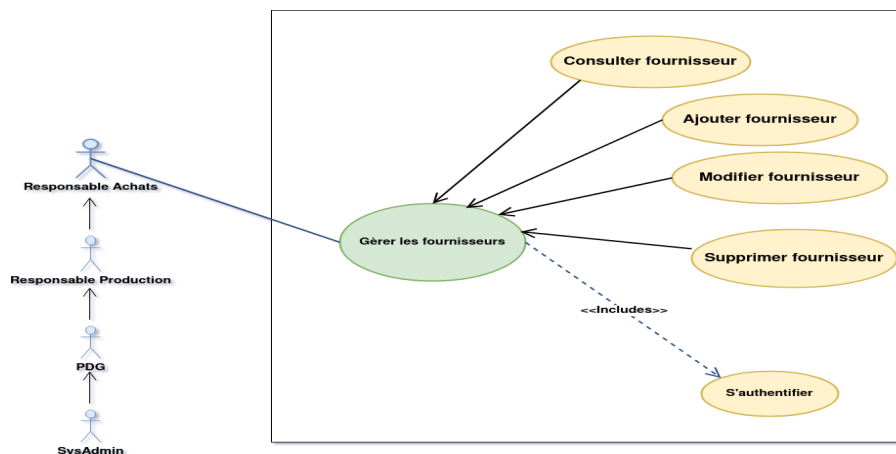


Figure 3.7: Diagramme du cas d'utilisation « gérer les fournisseurs »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer les fournisseurs » :

Titre	Gérer les fournisseurs
Objectif	Permettre au Responsable Achats de maintenir à jour le référentiel des fournisseurs : ajout, modification, consultation et suppression.
Acteur(s)	Responsable Achats (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Responsable Achats ».
Post-condition	Le référentiel des fournisseurs est mis à jour (ajout, modification ou suppression effectuée).
Scénario nominal	• Le Responsable Achats accède au module Fournisseurs. • Le système affiche la liste des fournisseurs existants. • L'utilisateur choisit une action : ajouter / Modifier / Supprimer / Consulter. • Ajouter: l'utilisateur remplit le formulaire avec les informations du fournisseur (nom, contact, matières livrées, délai moyen). • Modifier: l'utilisateur sélectionne un fournisseur et modifie ses informations. • Supprimer: l'utilisateur sélectionne un fournisseur et confirme la suppression. • Le système valide les données saisies. • Le système enregistre les modifications en base de données. • Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	- Suppression d'un fournisseur lié à des ordres en cours : le système affiche un avertissement et bloque la suppression tant que les ordres sont actifs. - Informations manquantes (formulaire incomplet) : le système affiche les champs obligatoires manquants et empêche la sauvegarde.

Table 3.7: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les fournisseurs »

3.2.2.8 Diagramme de cas d'utilisation « gérer les utilisateurs » :

Ce cas d'utilisation décrit la gestion complète des comptes par le PDG, acteur principal. Il couvre la création, l'édition des profils et rôles, la consultation des profils utilisateurs, ainsi que la désactivation ou la suppression des accès. Les privilèges de chaque utilisateur dépendent directement du rôle qui lui est attribué.

La figure ci-dessous décrit ces relations :

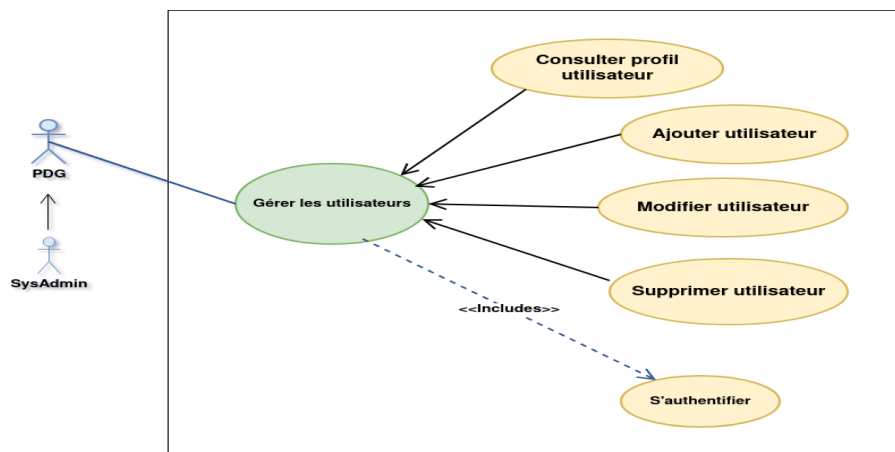


Figure 3.8: Diagramme du cas d'utilisation « gérer les utilisateurs »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs » :

Titre	Gérer les utilisateurs
Objectif	Permettre au PDG de créer, modifier, consulter, désactiver et supprimer les comptes utilisateurs, et d'attribuer les rôles correspondant aux responsabilités de chaque employé.
Acteur(s)	PDG (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Administrateur ».
Post-condition	Le compte utilisateur est créé, modifié, désactivé ou supprimé.
Scénario nominal	• Le PDG accède à la rubrique « Gestion des utilisateurs ». • Le système affiche la liste des comptes existants avec leurs rôles et statuts. • L'utilisateur choisit une action : consulter profil / Créer / Modifier / Désactiver / Supprimer. • Le système valide les données (email unique, rôle valide). • Le système enregistre les modifications en base de données. • Le système affiche une confirmation de l'opération.
Scénario alternatif	• Email déjà utilisé : le système affiche une erreur et empêche la création du doublon. • Tentative de suppression d'un compte actif : le système impose la désactivation préalable avant toute suppression. • Tentative de suppression du dernier compte administrateur : le système bloque l'opération pour éviter de perdre tout accès d'administration. • Rôle incompatible avec des données existantes : si le rôle est modifié alors que l'utilisateur a des actions en cours (ex. ordres de production en attente), le système affiche un avertissement.

Table 3.8: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

3.2.2.9 Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les matières premières » :

Ce cas d'utilisation permet au Magasinier, acteur principal, de gérer le référentiel des matières premières (MP). Il offre les opérations CRUD : ajouter, modifier et supprimer des matières premières.

La figure ci-dessous décrit ces relations :

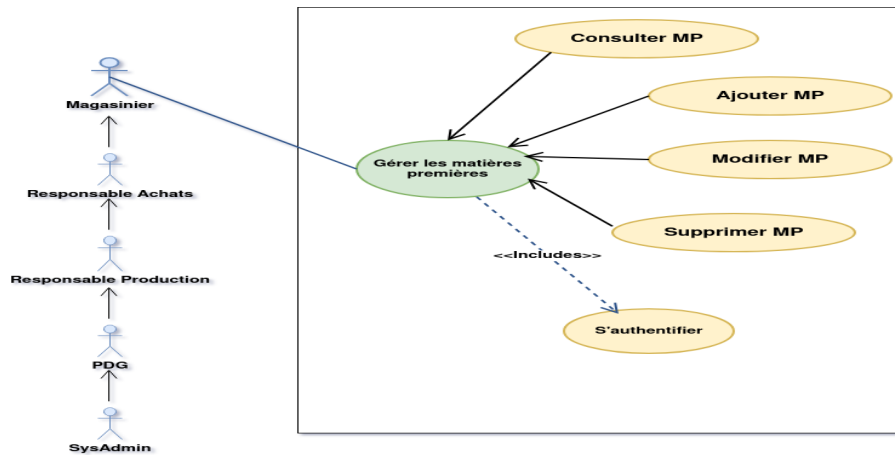


Figure 3.9: Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les matières premières »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Gérer les matières premières » :

Titre	Gérer les matières premières
Objectif	Permettre au Magasinier de gérer le référentiel des matières premières : ajout, modification et suppression.
Acteur(s)	Magasinier (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « Magasinier ». Le référentiel des produits existe.
Post-condition	La matière première est ajoutée, modifiée ou supprimée dans le référentiel.
Scénario nominal	• Le Magasinier accède au module « Stock ». • Le système affiche la liste des matières premières existantes. • L'utilisateur choisit une action : ajouter MP / Modifier MP / Supprimer MP. • Pour ajouter : l'utilisateur saisit le nom, l'unité de mesure et le seuil d'alerte. • Le système valide les données et enregistre la matière première. • Le système affiche une confirmation de l'opération.
Scénario alternatif	- Données invalides : le système affiche un message d'erreur et empêche la sauvegarde. - Suppression d'une MP liée à des produits ou commandes actives : le système bloque la suppression et affiche un avertissement.

Table 3.9: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Gérer les matières premières »

3.2.2.10 Diagramme de cas d'utilisation « Consulter le Dashboard » :

Ce cas d'utilisation permet au PDG de piloter l'entreprise via une vue synthétique et décisionnelle de RayhanERP. Le tableau de bord centralise en temps réel les indicateurs clés des modules ventes, production, achats et stocks. Grâce à des widgets et graphiques de KPI, le dirigeant peut filtrer les données par période ou explorer les détails d'un module. Le cas d'utilisation inclut la consultation du tableau de bord et peut recevoir des suggestions prédictives basées sur l'intelligence artificielle via une extension.

La figure ci-dessous décrit ces interactions :

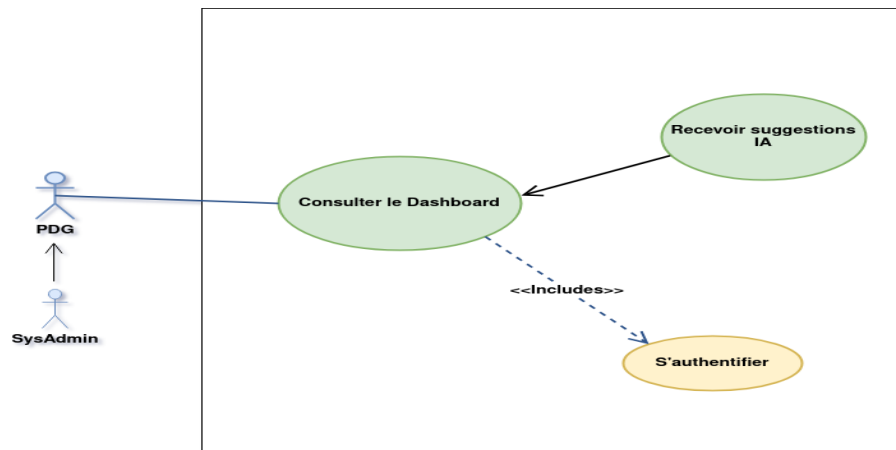


Figure 3.10: Diagramme du cas d'utilisation « consulter le Dashboard »

Tableau descriptif : Dans le tableau ci-dessous, nous allons décrire les détails du cas d'utilisation « Consulter le Dashboard » :

Titre	Consulter le Dashboard
Objectif	Permettre au PDG de consulter un tableau de bord synthétique regroupant les indicateurs clés de performance (ventes, production, achats, stocks) et de recevoir des suggestions prédictives IA pour une vision globale et décisionnelle.
Acteur(s)	PDG (acteur principal)
Pré-condition	L'utilisateur est authentifié avec le rôle « PDG ». Des données existent dans les différents modules (ventes, production, achats, stocks).
Post-condition	Le PDG a consulté les indicateurs synthétisés et peut prendre des décisions stratégiques basées sur les données affichées.
Scénario nominal	- Le PDG se connecte à RayhanERP. - Le système redirige automatiquement vers le tableau de bord (Dashboard). - Le système charge et affiche les indicateurs clés : chiffre d'affaires, commandes en cours, état des stocks, avancement de la production, achats récents. - Le PDG peut filtrer les données par période (semaine, mois, trimestre). - Le PDG navigue entre les différents widgets du tableau de bord. - Le système affiche des alertes visuelles pour les indicateurs critiques (stock bas, retards de production). - Le PDG peut accéder à des suggestions prédictives générées par l'IA. - Le PDG peut accéder en lecture seule aux détails d'un module en cliquant sur un indicateur.
Scénario alternatif	- Aucune donnée disponible pour la période sélectionnée : le système affiche un message indiquant l'absence de données et propose de choisir une autre période. - Indicateur en état critique : le système met en évidence l'indicateur et affiche un résumé de l'anomalie détectée.

Table 3.10: Tableau descriptif du cas d'utilisation « Consulter le Dashboard »

3.2.3 Diagramme de classe

3.2.3.1 Présentation :

Le diagramme de classe est élément central de la modélisation UML, ce diagramme offre une vision statique et conceptuelle de l'application RayhanERP. En détaillant les classes (entités), leurs attributs (données) et leurs méthodes (comportements), il définit la structure logique

du système. Véritable feuille de route architecturale, il assure la transition entre les besoins fonctionnels et la réalisation technique du code et de la base de données.

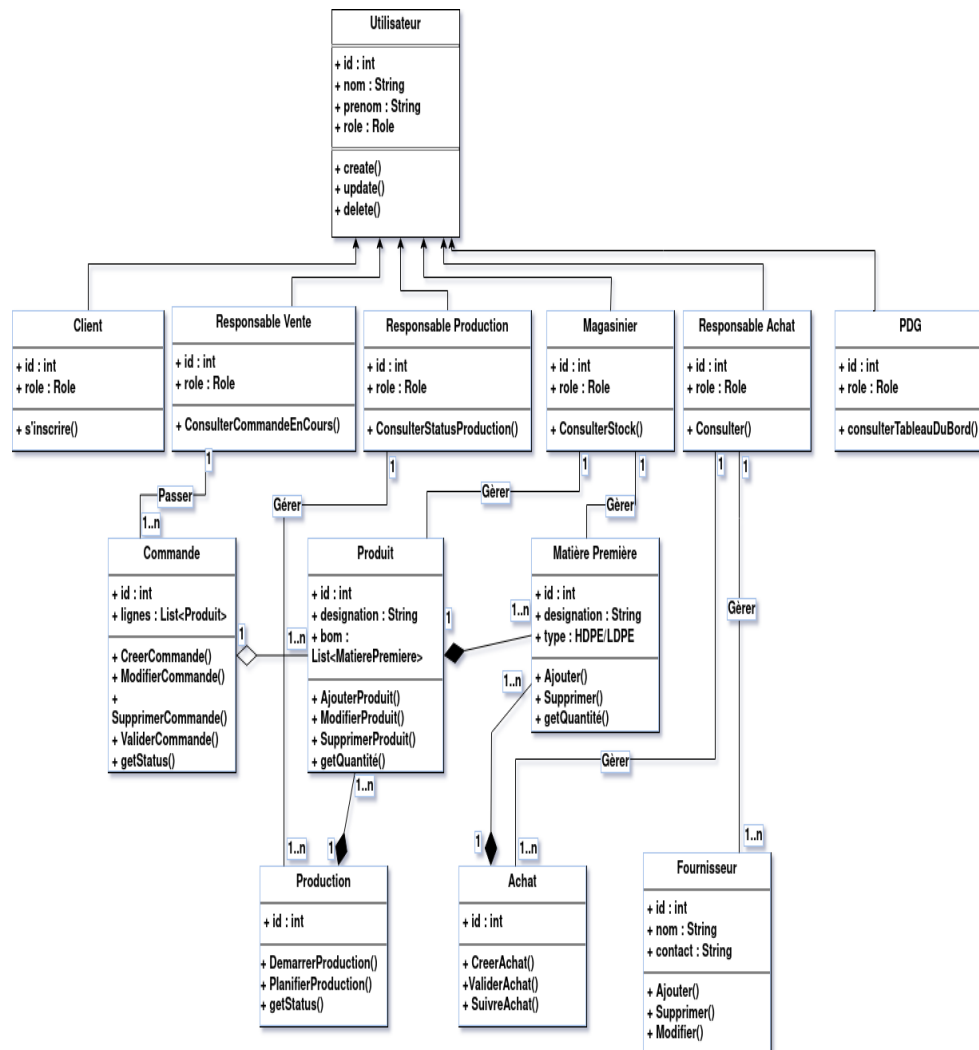


Figure 3.11: Diagramme de classe de RayhanERP

3.2.4 Diagramme de séquence

3.2.4.1 Présentation :

Le diagramme de séquence UML offre une vision dynamique et chronologique des interactions entre acteurs, objets et systèmes au sein de RayhanERP. Il détaille l'ordre des messages échangés (appels synchrones/asynchrones) et intègre des structures logiques (boucles, alternatives) pour spécifier le comportement attendu de chaque cas d'utilisation.

3.2.4.2 Description :

Le diagramme de séquence d'authentification modélise le processus de contrôle d'accès à l'application RayhanERP. Il détaille les échanges entre l'utilisateur, le système et la base de données, de la soumission des identifiants jusqu'à la validation. Deux scénarios sont possibles : succès (redirection vers l'interface personnalisée) ou échec (message d'erreur). La génération d'un jeton JWT garantit une session sécurisée.

3.2.4.3 Diagramme de séquence : « Gérer Fournisseurs » :

Ce diagramme de séquence détaille les interactions entre le Responsable Achat, le système RayhanERP et la base de données lors de la gestion des fournisseurs. Le processus débute par l'affichage de la liste existante, puis un fragment "alt" segmente la logique en quatre scénarios : ajout, modification, suppression (avec vérification d'historique via un bloc "opt") et consultation. Chaque opération est finalisée par un COMMIT en base de données.

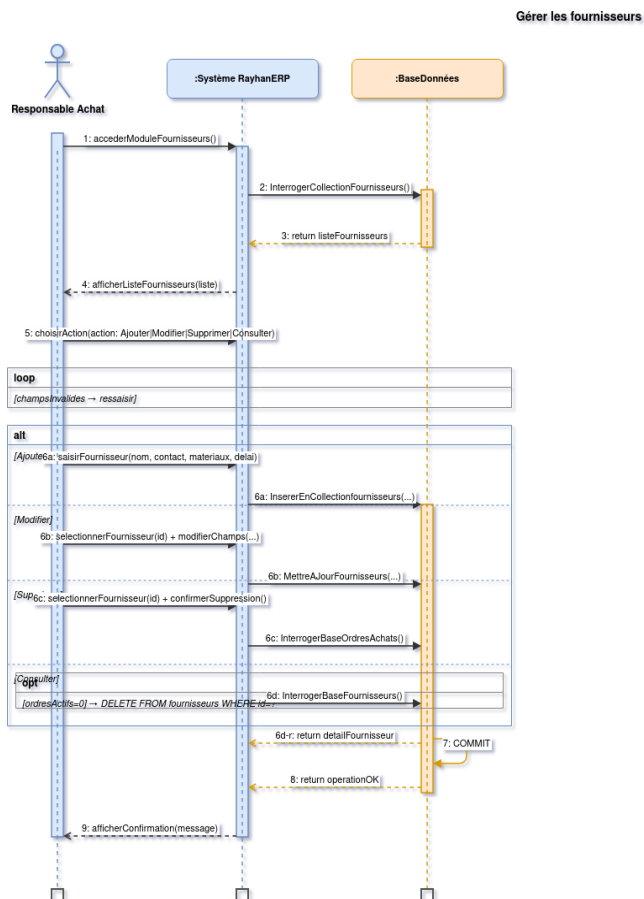


Figure 3.12: Diagramme de séquence : « Gérer Fournisseurs »

3.2.4.4 Diagramme de séquence : « Gérer les produits » :

Ce diagramme de séquence illustre la gestion des produits et de la nomenclature (BOM - Bill of Materials) au sein de l'application RayhanERP. Le processus est piloté par le responsable Production, qui accède d'abord à la liste exhaustive des produits et de leurs composants stockés en base de Données. L'élément central du diagramme est un fragment conditionnel (alt) qui détaille quatre types d'interactions possibles :

- Ajout et Modification : permet l'insertion de nouveaux articles ou la mise à jour des fiches produits existantes.
- Suppression : inclut une sécurité critique qui vérifie la présence d'ordres de production actifs avant toute suppression pour garantir l'intégrité des données.

- Gérer BOM : cette action spécifique permet d'éditer les lignes de composants nécessaires à la fabrication.

La procédure se termine systématiquement par une synchronisation avec le module Production pour notifier les changements de nomenclature, suivie d'une validation finale (COMMIT) en base de données pour confirmer la persistance des modifications.

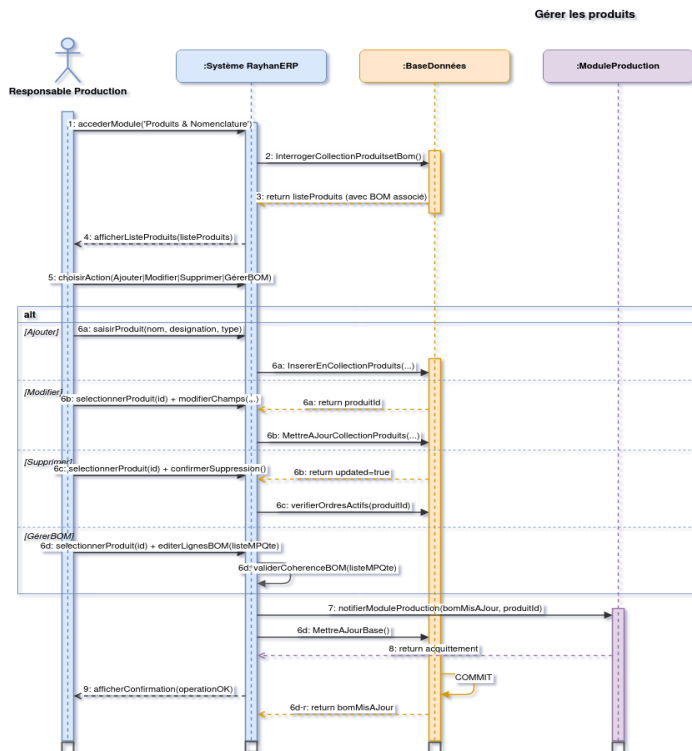


Figure 3.13: Diagramme de séquence : « Gérer les produits »

3.2.4.5 Diagramme de séquence : « Gérer les utilisateurs » :

Ce diagramme de séquence expose le processus de gestion des comptes utilisateurs par l'Administrateur au sein de la plateforme RayhanERP . L'interaction débute par la récupération de la liste des utilisateurs depuis la base de Données, suivie d'un bloc de contrôle (loop) garantissant l'unicité de l'adresse email. Le diagramme s'articule autour d'un fragment de décision (alt) gérant quatre opérations fondamentales :

- Création : génère un mot de passe temporaire et vérifie l'unicité avant l'insertion.
- Modification : met à jour les profils ou les rôles.

- Désactivation et Suppression : la suppression est soumise à une règle de gestion stricte (autorisée uniquement pour les comptes déjà INACTIFS).

Le flux se termine par deux fragments optionnels (opt) à haute valeur ajoutée : le déclenchement d'un email de notification à l'utilisateur concerné et l'enregistrement systématique de l'action dans le module d'Audit pour assurer la traçabilité des modifications de rôles.

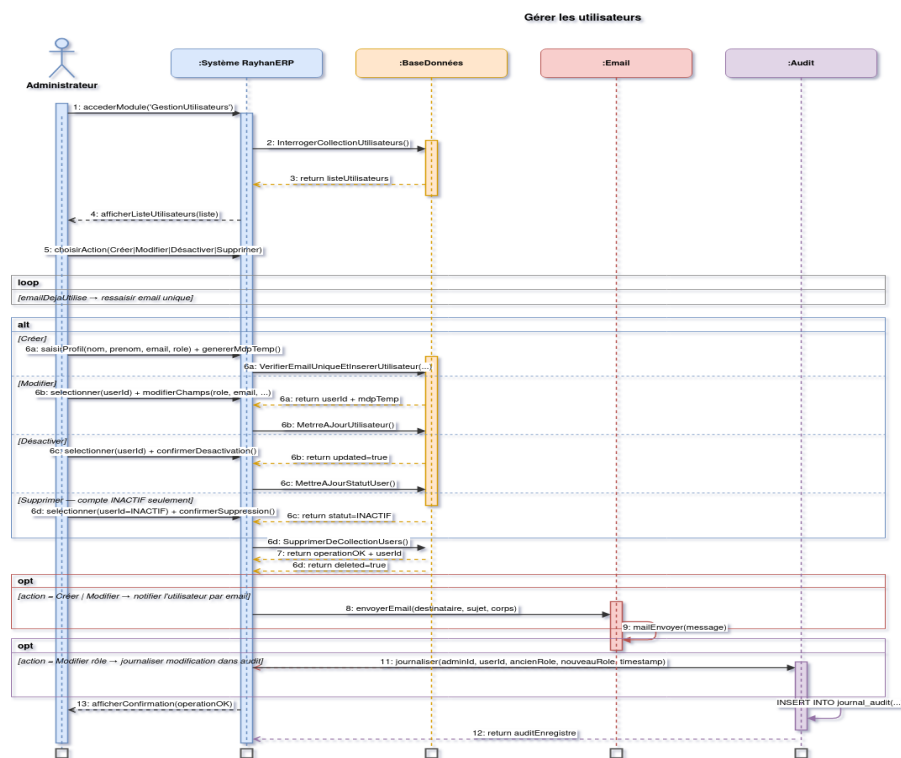


Figure 3.14: Diagramme de séquence : « Gérer les utilisateurs »

3.2.4.6 Diagramme de séquence : « S'authentifier » :

Ce diagramme de séquence détaille le processus critique de l'authentification utilisateur, porte d'entrée sécurisée du système RayhanERP. Il illustre une chorégraphie précise entre l'Utilisateur, le cœur de l'application, la base de Données et le gestionnaire de session.

La robustesse de ce flux repose sur une double validation : d'abord structurelle (vérification des champs vides), puis sécuritaire via le hachage des mots de passe et la vérification des droits dans la collection des utilisateurs. Le diagramme traite avec agilité les différents scénarios grâce à des blocs conditionnels (alt), gérant aussi bien les succès que les échecs (identifiants invalides ou compte bloqué). L'aboutissement de ce processus est la génération d'un jeton JWT (JSON

Web Token), garantissant une session sécurisée et une redirection personnalisée vers le tableau de bord. C'est un modèle d'architecture sécurisée qui assure à la fois la protection des données et une expérience utilisateur fluide

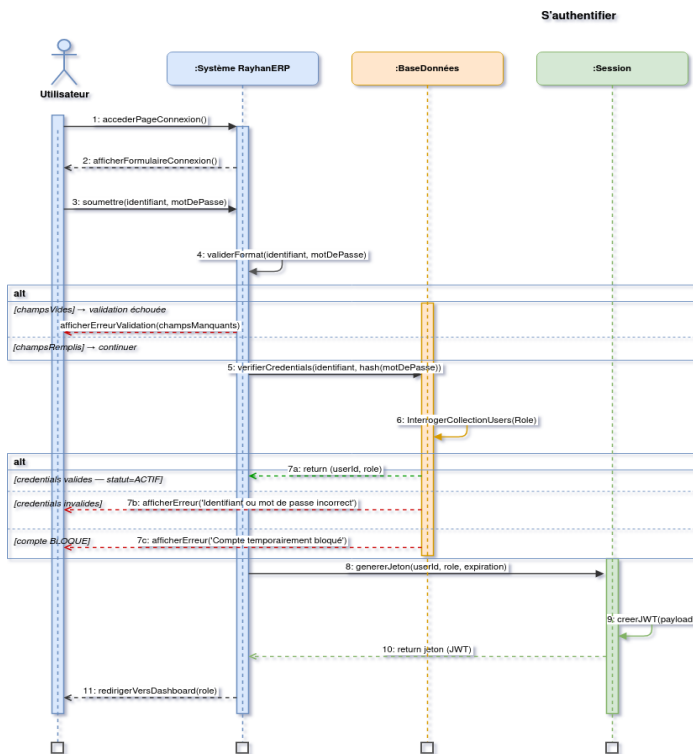


Figure 3.15: Diagramme de séquence : « S'authentifier »

3.2.4.7 Diagramme de séquence : « Consulter le Dashboard » :

Ce diagramme de séquence modélise la visualisation du Dashboard par le PDG. Il montre l'interaction entre le système, la base de données et un module d'IA (ModuleIA). Le système agrège les données multisectorielles (ventes, production, achats, stocks) pour offrir une vue d'ensemble avec indicateurs clés (CA, stock, avancement). Des fonctionnalités avancées sont incluses : filtrage temporel et analyses prédictives optionnelles via l'IA, faisant du Dashboard un outil d'aide à la décision.

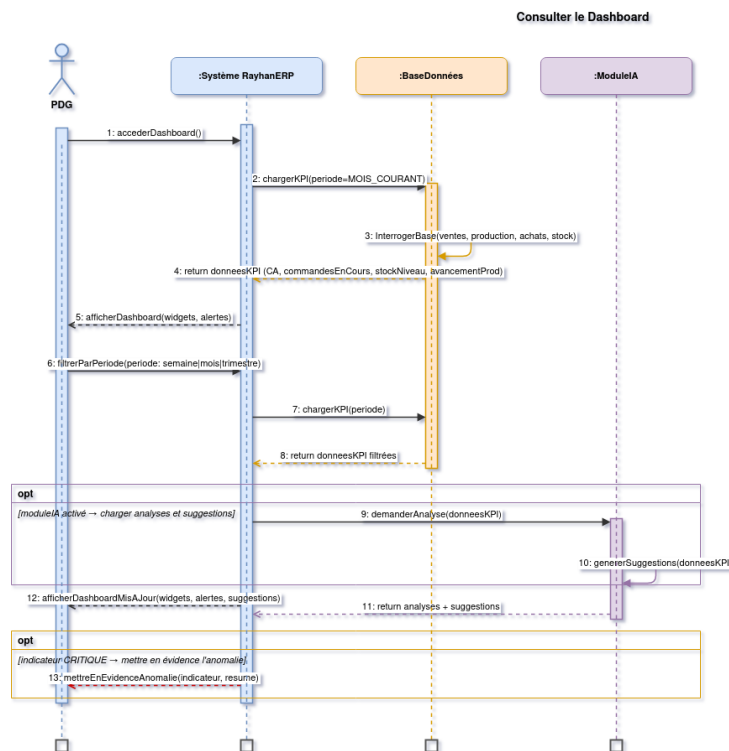


Figure 3.16: Diagramme de séquence : « Consulter le Dashboard »

3.2.5 Diagramme d'activité

3.2.5.1 Présentation :

Le diagramme d'activité UML modélise les flux de travail et les processus métiers de RayhanERP en décomposant chaque activité en étapes logiques et en nœuds de décision. Il segmente les responsabilités par acteur, facilitant la compréhension du fonctionnement opérationnel et l'optimisation des flux.

3.2.5.2 Diagramme d'activité : « Gérer les fournisseurs » :

Ce diagramme d'activité détaille la gestion des fournisseurs avec trois parcours : consultation, édition et suppression. Lors de l'édition, un nœud de décision verrouille l'enregistrement si les données sont incomplètes. Côté suppression, le système vérifie l'absence d'ordres actifs avant d'autoriser la suppression, garantissant l'intégrité des données.

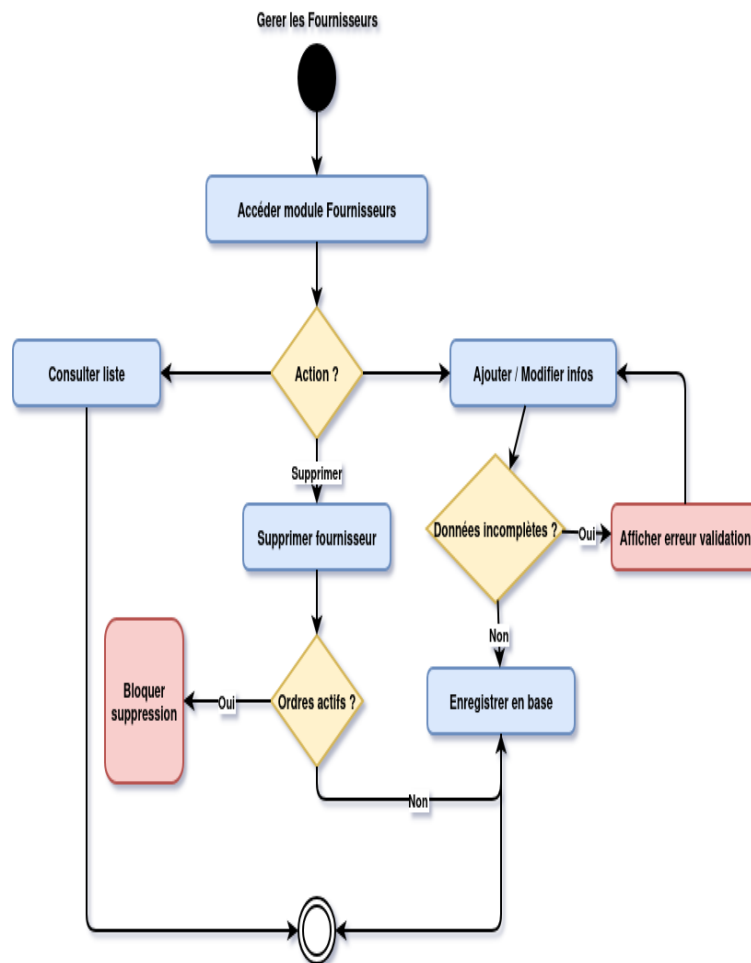


Figure 3.17: Diagramme d'activité : « Gérer les fournisseurs »

3.2.5.3 Diagramme d'activité : « Gérer les ordres de production » :

Ce diagramme d'activité illustre le processus de gestion de la production : transformation des ordres de fabrication en produits finis avec synchronisation des stocks de matières premières (MP). Le système vérifie automatiquement la disponibilité des composants via la nomenclature (BOM). En cas de pénurie, le processus est interrompu et le département Achats est alerté. Si les composants sont disponibles, la production est lancée avec mise à jour automatique des stocks (décrémentement des MP, incrémentation des produits finis).

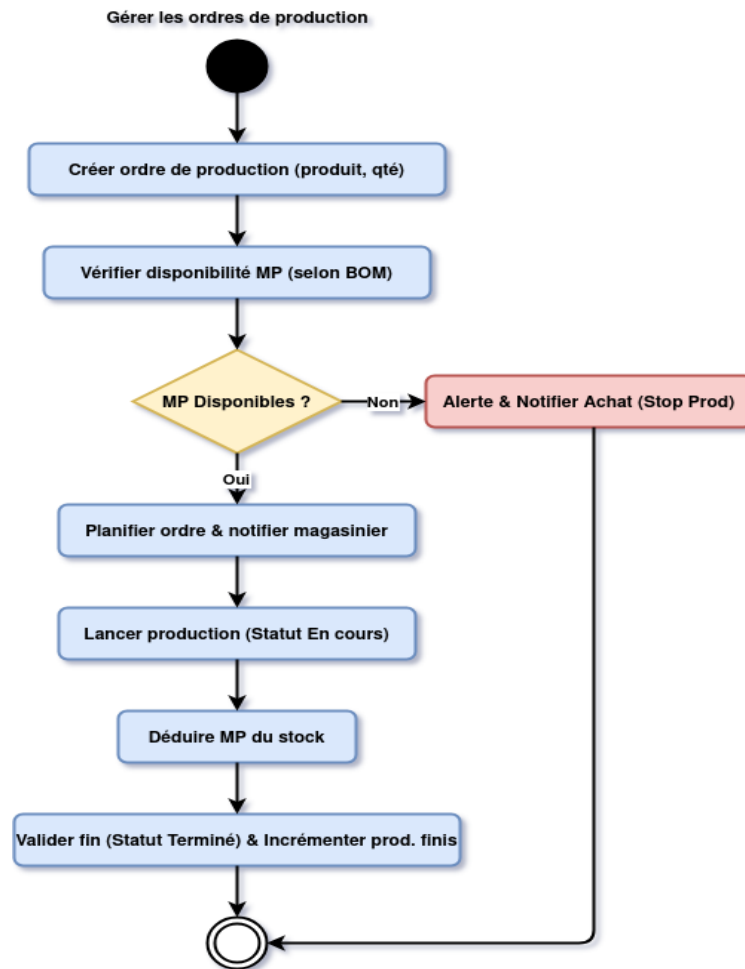


Figure 3.18: Diagramme d'activité : « Gérer les ordres de production »

3.2.5.4 Diagramme d'activité : « S'authentifier » :

Ce diagramme d'activité retrace le processus d'authentification avec deux niveaux de vérification : validation structurelle (champs non vides) et sécurité applicative (vérification en base de données). En cas d'échec répété, le compte est bloqué pour prévenir les intrusions. Le succès déclenche la génération d'un jeton JWT et une redirection vers le tableau de bord personnalisé selon le rôle de l'utilisateur.

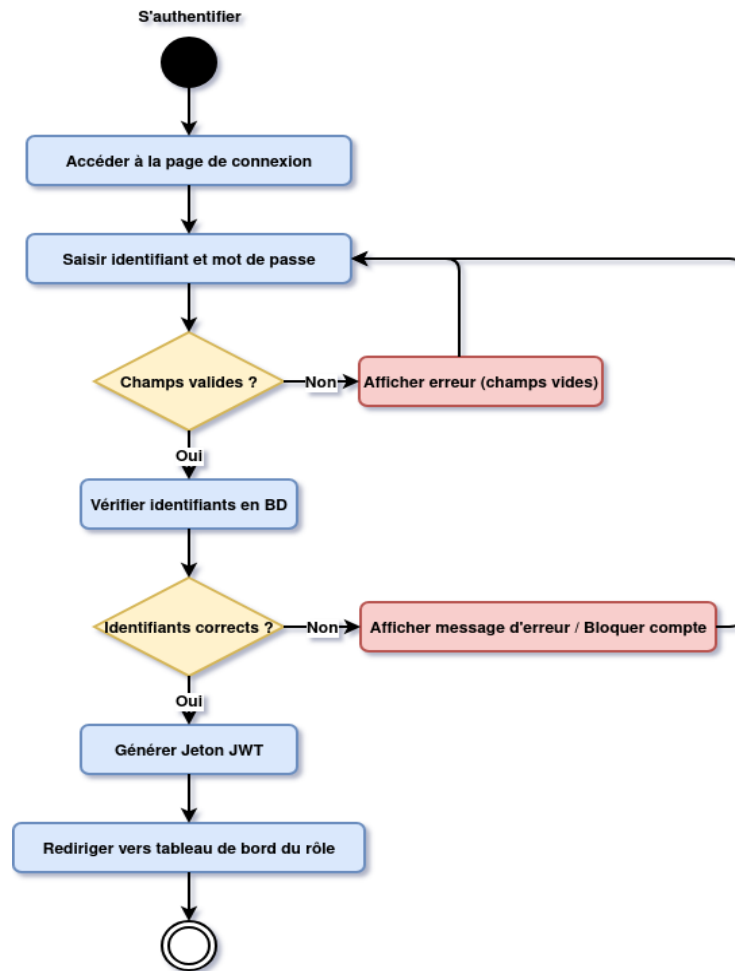


Figure 3.19: Diagramme d'activité : « S'authentifier »

3.3 Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception de RayhanERP à l'aide du langage UML. Les diagrammes de cas d'utilisation ont modélisé les interactions fonctionnelles, les diagrammes de classes ont défini la structure des données, et les diagrammes de séquence et d'activité ont détaillé les dynamiques des processus. Cette modélisation constitue le plan directeur pour la phase d'implémentation.

Réalisation

Contents

4.1	Introduction	59
4.2	Environnement de développement	59
4.2.1	Environnement matériel :	59
4.2.2	Environnement logiciel :	60
4.2.3	Environnement Technologique :	63
4.2.4	Gestion de base de données :	68
4.3	Implémentation du projet :	69
4.3.1	Interface d'accueil :	69
4.3.2	Interface Login :	70
4.3.3	Les autres Interfaces de l'application RayhanERP :	70
4.3.4	Conclusion	73

4.1 Introduction

Après avoir établi le plan directeur de l'application RayhanERP au chapitre précédent, nous abordons la mise en œuvre technique du projet. Ce chapitre constitue le pont entre la théorie et la pratique, concrétisant les spécifications en composants logiciels fonctionnels. Nous présentons ici l'écosystème technologique (matériel, Framework et base de données), en explicitant la pertinence de chaque choix pour garantir la performance du système. Pour conclure, une présentation des interfaces graphiques permettra d'illustrer la matérialisation des besoins métiers et l'ergonomie de la solution finale.

4.2 Environnement de développement

Cette partie expose l'environnement de développement de RayhanERP. Nous y justifions les choix technologiques et les outils qui ont été indispensables à la conception, au codage et au pilotage de la solution.

4.2.1 Environnement matériel :

Pour la réalisation de ce projet nous avons utilisé un ordinateur portable ayant les caractéristiques suivantes :

- Type d'ordinateur : Lenovo Laptop.
- Système d'exploitation : CachyOS (Archlinux Based).
- Type de système d'exploitation 64 bits.
- Processeur : 14th Gen Intel(R)Core(TM)i7.
- Mémoire RAM 24 GB et Disque dur 1 TB.

4.2.2 Environnement logiciel :

Pour garantir la pérennité et la flexibilité de notre projet, nous avons opté pour un environnement logiciel capable de supporter toutes les étapes du développement ou cycle de vie logiciel. **Visual Studio Code (VS Code)** : En tant qu'éditeur de code source principal, Nous avons privilégié VS Code pour concilier performance et extensibilité. Sa fluidité, alliée à un support complet pour le développement Flutter, SpringBoot et Git en fait l'outil central de notre environnement de développement.



Figure 4.1: Logo VSCode

GITHUB : GitHub est une plateforme de développement collaboratif basée sur Git, offrant un espace pour héberger et administrer le code source. Elle intègre un système de suivi des erreurs, la gestion des suggestions et un Wiki pour la documentation.



Figure 4.2: Logo Github

Swagger : Swagger permet de décrire, documenter et tester les API REST via la spécification OpenAPI, facilitant l'interopérabilité et la collaboration entre développeurs.



Figure 4.3: Logo Swagger

GIT : Git est un système de contrôle de version distribué (DVCS) qui permet le suivi des modifications du code source, le travail simultané de plusieurs développeurs via un système de branches, et la navigation entre les versions du projet.



Figure 4.4: Logo Git

Overleaf : Overleaf est une plateforme de rédaction LaTeX en ligne, permettant de concevoir des documents sans installation locale. Elle facilite la co-rédaction et le partage de projets entre plusieurs utilisateurs.



Figure 4.5: Logo Overleaf

Android Studio : Android Studio est l'environnement de développement intégré (IDE) officiel pour les applications Android. Il est multiplateforme (Windows, macOS, Linux, Chrome OS). C'est l'IDE de référence pour le développement avec Flutter.

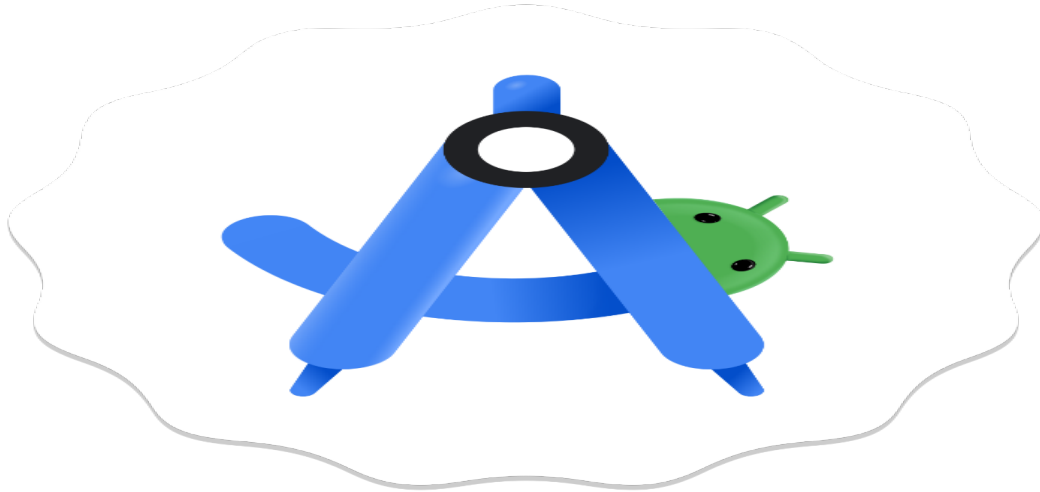


Figure 4.6: Logo Android Studio

Draw.io : Draw.io est une plateforme de création de diagrammes gratuite et open-source accessible en ligne ou en tant qu'application desktop. C'est un outil polyvalent pour créer diverses formes de visualisations professionnelles, il offre des fonctionnalités complètes pour la modélisation UML.



Figure 4.7: Logo Draw.io

4.2.3 Environnement Technologique :

Flutter : Flutter est un kit de développement logiciel open source pour interfaces utilisateur créé par Google. Il permet de développer des applications multiplateformes à partir d'une seule base de code pour le web, Android, iOS, Linux, macOS et Windows.



Figure 4.8: Logo Flutter

Dart : Dart est un langage de programmation moderne, orienté objet et à usage général, initialement développé par Google. Il est principalement conçu pour créer des interfaces utilisateur performantes sur de multiples plateformes (mobile, web, bureau) à partir d'une base de code unique.

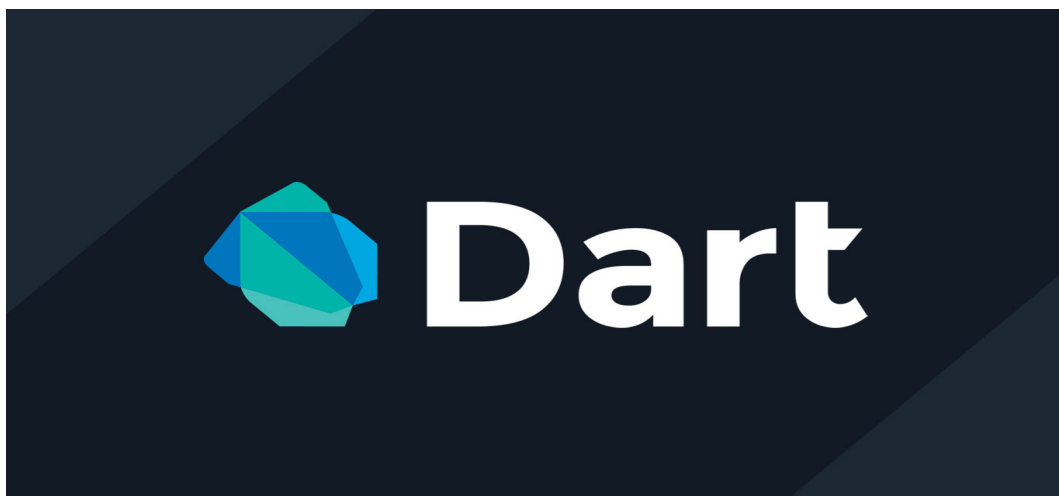


Figure 4.9: Logo Dart

JAVA :Java est un langage de programmation de haut niveau, orienté objet et multiplateforme, créé par Sun Microsystems en 1995. Il est aujourd'hui l'un des langages les plus utilisés au monde pour le développement d'applications mobiles, web et d'entreprise.



Figure 4.10: Logo Java

Spring Framework et Spring Boot : Spring Boot est un framework Java open source utilisé pour programmer des applications Spring autonomes de qualité professionnelle, avec un ensemble de bibliothèques qui facilitent le démarrage et la gestion des projets.



Figure 4.11: Logo Spring

Docker : Docker est un ensemble de produits qui utilise la virtualisation au niveau du système d'exploitation pour distribuer des logiciels dans des paquets appelés conteneurs.



Figure 4.12: Logo Docker

Spring Security : Spring Security est un Plugin pour Spring Framework qui fournit des fonctionnalités d'authentification, d'autorisation, de gestion des rôles et d'autres fonctionnalités de sécurité pour les applications d'entreprise.



Figure 4.13: Logo SpringSecurity

JWT : JSON Web Token , c'est un conteneur JSON renvoyant un certain nombre d'affirmations de données utilisé pour prouver l'identité d'un utilisateur. Comme il est signé numériquement, le destinataire peut vérifier l'authenticité des informations JSON qu'il contient sans avoir à interroger une base de données à chaque fois.

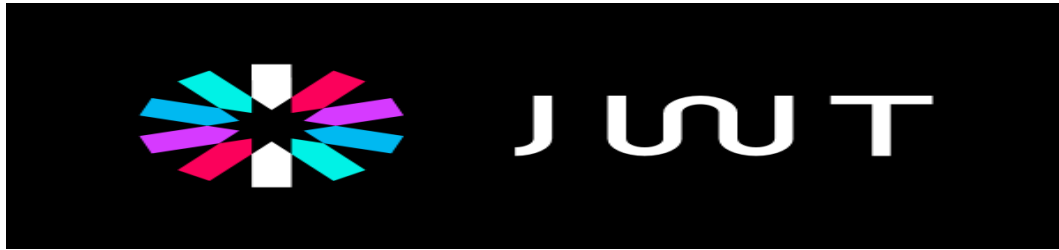


Figure 4.14: Logo JWT

RESTful API : REST est un style d'architecture logicielle créé pour décrire la conception et guider le développement de l'architecture du World Wide Web.

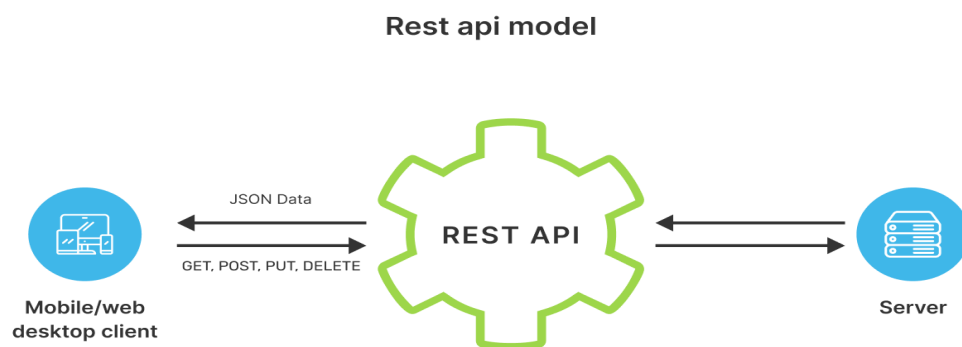


Figure 4.15: Logo Restful

Apache Tomcat : Apache Tomcat est une implémentation libre et open source des technologies Jakarta EE Servlet, Pages, Expression Language, WebSocket, Annotations et Authentication. Il fournit un environnement serveur web HTTP « purement Java » permettant l'exécution de code Java, ici, il est intégré au framework Spring.

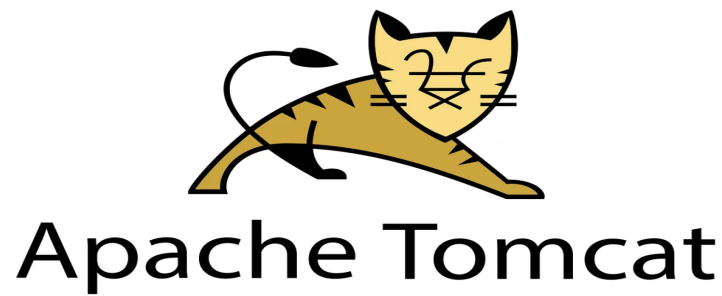


Figure 4.16: Logo Apache Tomcat

4.2.4 Gestion de base de données :

MySQL est utilisé comme système de gestion de base de données pour RayhanERP. Il permet le prototypage rapide et les tests locaux grâce à des environnements préconfigurés (XAMPP, Docker) qui simplifient le déploiement. En phase de développement, il facilite la modélisation des données, l'injection de données de test et le débogage sans risque pour la production.



Figure 4.17: Logo MySQL

4.3 Implémentation du projet :

La phase de réalisation concrétise la transition des spécifications vers un code source fonctionnel pour l'application RayhanERP. Cette section présente les interfaces utilisateurs principales de la solution.

4.3.1 Interface d'accueil :

La page d'accueil présente l'entreprise Rayhan et ses services. Elle offre une navigation intuitive avec des informations claires sur les activités et les produits, facilitant la prise de contact.

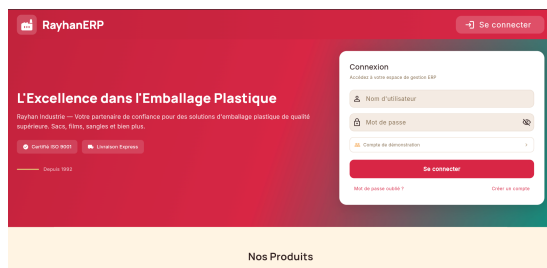


Figure 4.18: Page d'accueil

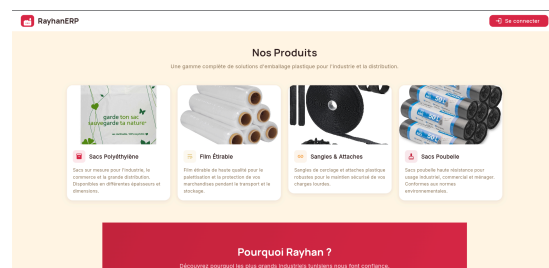


Figure 4.19: Page d'accueil



Figure 4.20: Page d'accueil

4.3.2 Interface Login :

L'interface de connexion gère l'authentification des utilisateurs avant leur accès à l'application. Elle sécurise le périmètre applicatif et redirige chaque utilisateur vers un environnement personnalisé selon ses privilèges.

- Zones de saisie : identifiant et mot de passe.
- Bouton de connexion : validation de l'accès.
- Lien d'aide : récupération du mot de passe oublié.
- Alertes claires : messages précis en cas d'erreur ou de compte bloqué.
- Option de visibilité : icône « œil » pour afficher/masquer le texte.
- Menu Popup Flottante : design ergonomique et réactive.

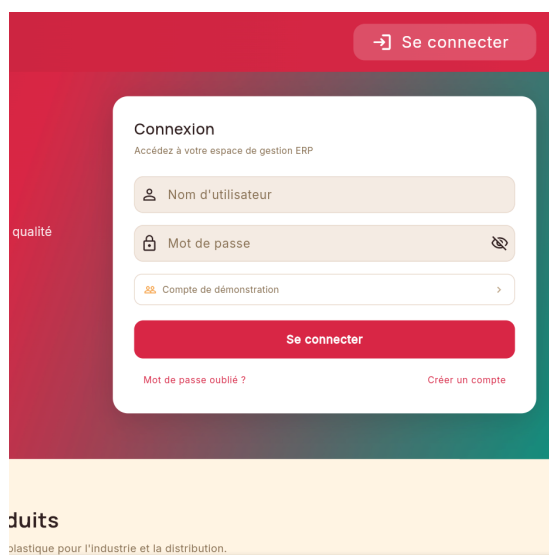


Figure 4.21: Interface Login

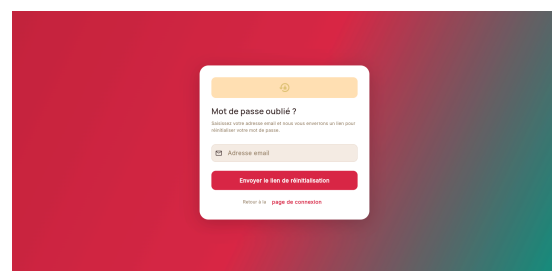


Figure 4.22: Réinitialiser mot de passe

4.3.3 Les autres Interfaces de l'application RayhanERP :

Structurellement, l'application propose des modules dédiés au-delà de la simple connexion. Chaque rôle (magasinier, responsable production/achat/vente ou PDG) bénéficie d'une interface ergonomique pensée pour maximiser l'efficacité opérationnelle.

4.3.3.1 Interface gestion des achats :

Création/Modification des Fiches fournisseurs, demandes de prix, bons de commande, bons de réception, rapprochement facture/commande.

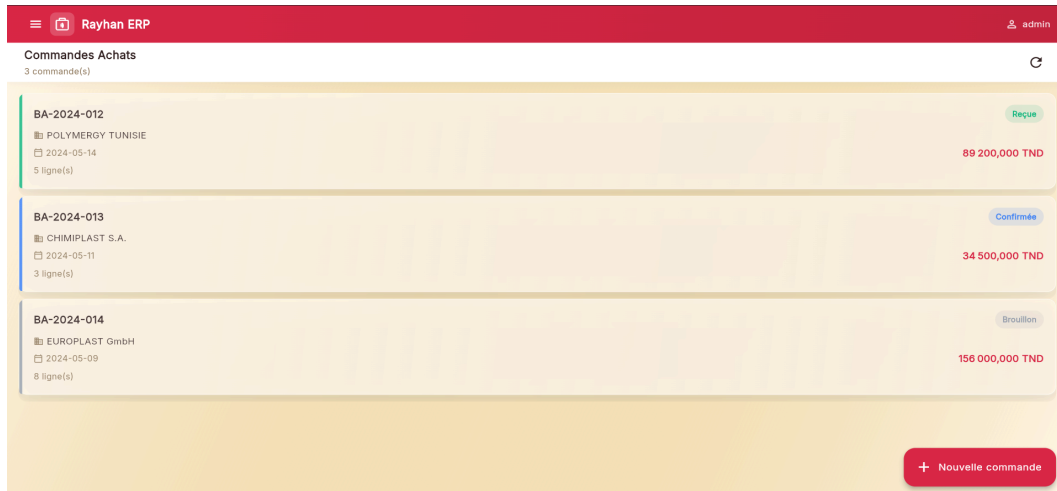


Figure 4.23: Interfaces gestion des achats

4.3.3.2 Interface gestion des ventes :

Création/Modification de Fiches clients, devis, commandes clients, bons de livraison, facturation, rapports de ventes.

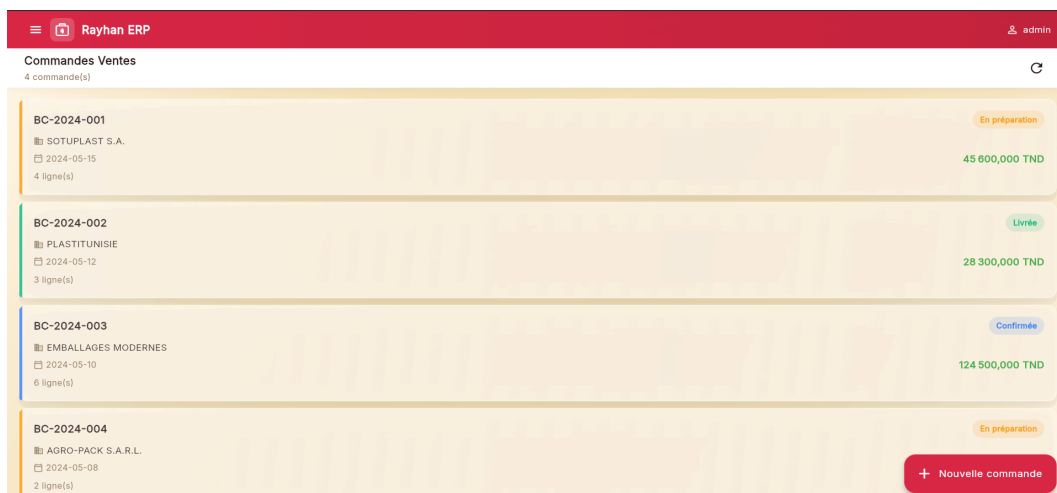


Figure 4.24: Interfaces gestion des ventes

4.3.3.3 Interface gestion de production :

la Gestion de Production Nomenclatures (BOM), ordres de fabrication (OF), planification des besoins (MRP), suivi des temps de production.

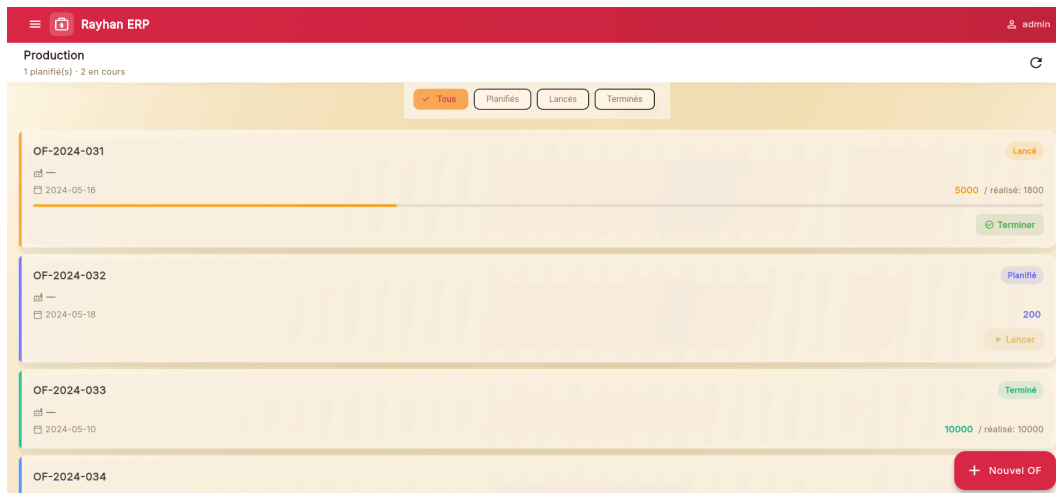


Figure 4.25: Interfaces gestion de production

4.3.3.4 Interface Dashboard :

Écriture/Validation/Administration des Tous les Modules rapports financiers (bilan, PL), tableaux de bord KPI, validation des budgets, gestion des utilisateurs.

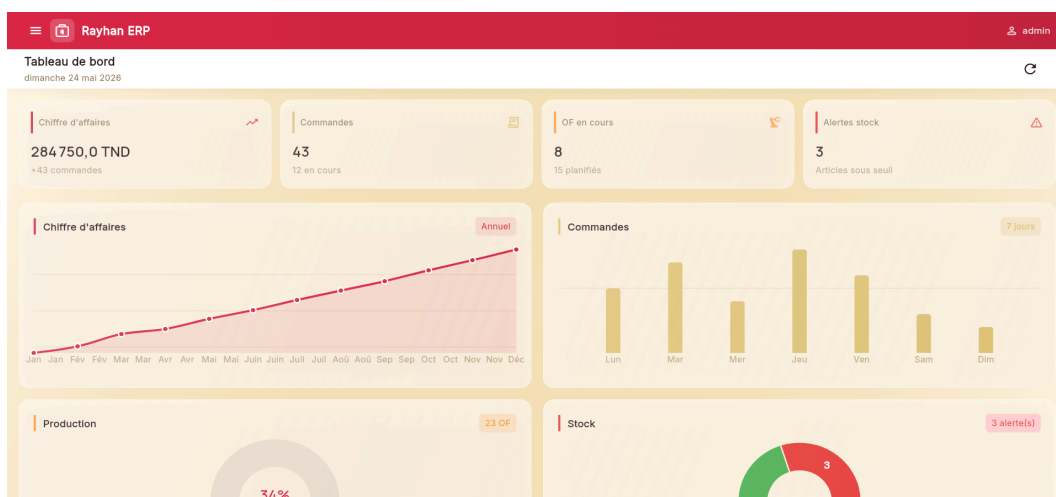


Figure 4.26: Interface du Dashboard

4.3.3.5 Interface gestion du stock :

suivi des Mouvements de stock de MP, Semi- finis et des Marchandises destinées a la vente (entrées/sorties), suivi historique des mouvements, édition de bons de réception/livraison.

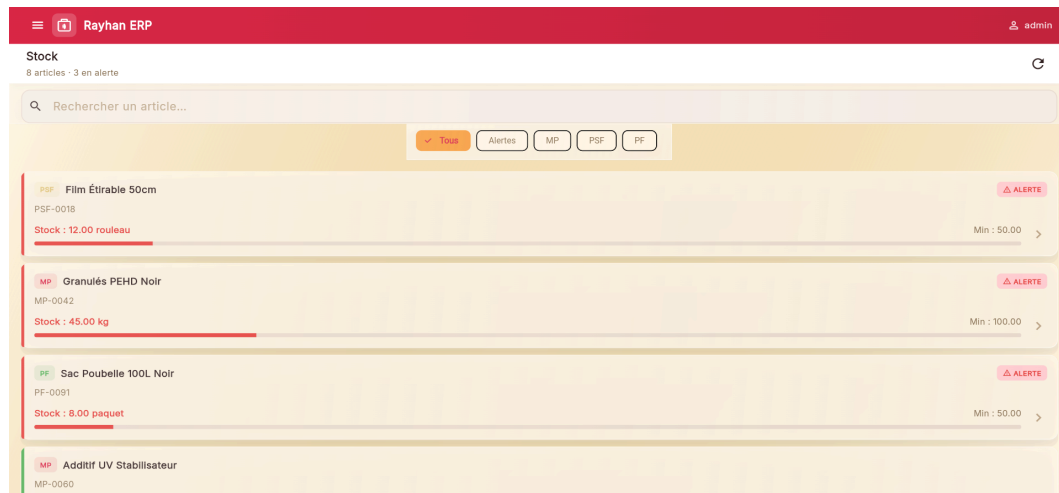


Figure 4.27: Interfaces gestion du stock

4.3.4 Conclusion

Ce quatrième chapitre concrétise la transition entre la conception et la réalisation de l'application RayhanERP. Nous y détaillons un environnement de développement optimisé, allant du choix stratégique du matériel aux technologies logicielles modernes. Le front-end, conçu avec Flutter Web, assure une expérience moderne via un code unique. À l'instar du back-end, l'application est conteneurisée avec Docker et servie par Nginx. Enfin, l'utilisation de SQL garantit une base de données robuste, flexible et performante.



CONCLUSION GÉNÉRALE

La conception de l'application RayhanERP s'inscrit dans la transformation numérique de la Société Industrielle Rayhan. Face aux limites du système existant, nous avons développé une application cross-platform sur mesure pour répondre aux besoins de l'entreprise. Ce rapport retrace le cycle de vie du projet : analyse des besoins, conception UML (cas d'utilisation, classes, séquences, activités) et implémentation.

L'implémentation a concrétisé les concepts théoriques en une solution fonctionnelle. Le front-end utilise Flutter, le back-end Spring Boot, et les données sont stockées dans MySQL. L'architecture est conteneurisée avec Docker Compose. Les modules réalisés couvrent la gestion des stocks, de la production (BOM, ordres de fabrication) et le pilotage via un tableau de bord décisionnel.

Nous avons livré une plateforme intégrée couvrant l'intégralité de la chaîne de valeur :

- Cycles Achat/Vente : automatisation complète depuis la commande jusqu'aux entrées/sorties de stock.
- Gestion Industrielle : suivi précis de la production (Nomenclatures et OF) et des stocks (alertes de seuils, traçabilité horodatée).
- Pilotage Direction : centralisation des données stratégiques via un Dashboard KPI en temps réel.

Les interfaces ont été conçues pour offrir une expérience simple et agréable, favorisant l'adoption par les utilisateurs. Bien que la version de base de RayhanERP soit fonctionnelle, le projet est conçu pour évoluer. Les prochaines étapes incluent :

- **Déploiement Agile et Conduite du Changement** : Suite à l'implémentation, la phase immédiate sera le déploiement sur site et la formation des utilisateurs finaux, accompagnés d'une boucle de rétroaction (feedback) pour affiner l'ergonomie.
- **Intelligence Décisionnelle (Business Intelligence - BI)** : Intégrer des outils de prévision prévisionnelle sur l'historique des données réalisées (par exemple, anticiper les ruptures de stock ou optimiser les ordres de fabrication via l'IA) pour passer d'un outil de gestion à un outil d'aide à la décision stratégique.
- **Interopérabilité et Extension** : Faire évoluer l'architecture Docker pour connecter l'ERP à des partenaires externes (fournisseurs, banques, logistique) et développer une application mobile native dédiée aux équipes de terrain, renforçant la mobilité.

Pour conclure, la réalisation de RayhanERP constitue une étape importante pour la transformation numérique de Rayhan. Cette solution permet d'optimiser la gestion, de fiabiliser les processus et d'inscrire l'entreprise dans une dynamique d'avenir.



NETOGRAPHIE

- [1] ISET Tataouine — Présentation. <https://isetta.rnu.tn/fra/pages/157/Presentation>
- [2] Grand dictionnaire terminologique (GDT). www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca
- [3] Wikipédia — Enterprise resource planning. https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
- [4] Top 10 ERP — Top ERP Systems. <https://www.top10erp.org/blog/top-erp-systems>
- [5] draw.io — Diagrammes et modélisation. <https://app.diagrams.net>
- [6] Visual Studio Code — Éditeur de code. <https://code.visualstudio.com/>
- [7] Flutter — Framework UI. <https://flutter.dev/>

RayhanERP

Guennari Ali et Ghoula Mohamed

Résumé :

Le présent travail réalisé au sein de l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Tataouine (ISETTA) s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études pour l'obtention de la Licence Appliquée en Technologie de l'Informatique, spécialité Développement des Systèmes Informatiques. L'objectif de ce projet est de développer une application ERP nommée « RayhanERP », destinée à la gestion complète de l'entreprise Rayhan, spécialisée dans la fabrication des emballages en plastique à Tataouine. L'application doit être sécurisée, simple et facile d'utilisation pour tous les profils (production, ventes, stock, achats et administration). Pour la développer, nous avons utilisé plusieurs technologies : le framework « Flutter » et le langage « Dart » pour l'interface mobile/desktop, le langage « UML » pour la réalisation de l'étude conceptuelle, et « SpringBoot » comme solution backend et d'authentification. **Abstract :**

This work carried out at the Higher Institute of Technological Studies of Tataouine (ISETTA) is part of the final-year project for the Applied Bachelor's degree in Computer Technology, majoring in Information Systems Development. The goal of this project is to develop an ERP application called "RayhanERP", intended for comprehensive management of the company Rayhan, specialized in plastic packaging manufacturing in Tataouine. The application must be secure, simple, and easy to use for all roles (production, sales, inventory, purchasing, and administration). For its development, we used several technologies: the "Flutter" framework and the "Dart" language for the mobile/desktop interface, "UML" for the conceptual study, and « SpringBoot » as the backend and authentication solution.